

新桥智能制造产业园及基础设施配套项目-园区配套南 及发运通道 2 施工总承包 施工组织设计



牵头单位:合肥香馨建设集团有限公司



成员单位: 中国建筑第四工程局有限公司



编制日期:二零二六年六月

目录

第一章、工程项目整体理解、拟采用的新技术、新工艺	2
第二章、工程重点难点及危大工程保障的保障体系	13
第三章、确保工期与质量的保障体系与措施、确保安全文明生产的管理体系与措施 ..	26
第四章、确保人、材、机的保障体系与措施	37
附件	46

第一章、工程项目整体理解、拟采用的新技术、新工艺
第一节、项目概况

项目名称	新桥智能制造产业园及基础设施配套项目-园区配套南及发运通道 2 施工总承包
建设地点	合淮合作区
建设规模	园区配套南位于合淮合作区内，西起白云路，东至文登路，全长约 1880 米。规划红线宽 30 米，工程建设内容主要包括道路、排水工程、交通、照明、绿化景观、管线综合及其他附属工程等。发运通道 2 建设范围全长 1397m，起点位于 F2 厂区西北角 1 号桥，终点顺接下穿地道出口。其中，跨白云路交口为上跨桥梁，桥梁全长 158m(主跨 45+68+45)，宽度 8m，工程内容主要包括土方及路基处理、道路、桥梁、排水、电气、标志标线、交通管线(预埋管线)等。具体详见招标图纸、清单及答疑等相关文件。
计划工期	365 日历天
项目编号	2026BFJGZ50534
招标范围	园区配套南位于合淮合作区新桥智能电动汽车产业园内，西起白云路，东至文登路，全长约 1880 米。规划红线宽 30 米，工程建设内容主要包括道路、排水工程、交通、照明、绿化景观、管线综合及其他附属工程等。发运通道 2 建设范围全长 1397m，起点位于 F2 厂区西北角 1 号桥，终点顺接下穿地道出口。其中，跨白云路交口为上跨桥梁，桥梁全长 158m(主跨 45+68+45)，宽度 8m，工程内容主要包括土方及路基处理、道路、桥梁、排水、电气、标志标线、交通管线(预埋管线)等。具体详见招标图纸、清单及答疑等相关文件。
质量标准	合格
合同估算价	10129.56 万元
创优目标	争创黄山杯

第二节、工程位置与踏勘分析

航拍分析

经现场踏勘核实，白云路、龙嘉路非机动车道目前是蔚来 F3 工厂成品车发运临时通道，沿线有 395m 现状管线需要保护，共需提升加固现状检查井 75 座，迁移现状信号灯杆 4 套、路灯 1 套，迁改现状工井及线缆 1 处。本项目西邻新桥国际机场，高大设备进场作业前，须向机场净空管理部门书面报批限高。区位与周边环境方面，本项目西侧紧邻新桥国际机场，净空与环保管控严格；南北侧以农林用地、自然村落为主，水系密布，属于江淮丘陵岗地地貌；东侧为产业预留用地，外部干扰小；线路嵌入新能源整车厂区集群。线路场地现状方面，园区配套南沿线以原状农田、林地为主，局部有坑塘，表层耕植土含水率偏高；发运通道 2 北段衔接厂区既有道路，场地平整条件较好，中段跨白云路交口车流密集，是全线控制性工程节点，南段为农林空地，分布有自然灌溉沟渠。交通配套条件方面，南侧现状主干道和白云路分别是土方材料运输与园区纵向的核心通道，两处物流车流都比较密集，项目红线内没有充足临设空间，需要在红线外选址布设项目部、堆场及生活区，农林段没有既有施工便道，进场后需要沿红线单侧修建，周边市政管网完善，施工水电可就近接驳，远端区段需要配套柴油发电设备保障供电。施工核心风险方面，发运通道 2 先行段工期仅 56 天，跨白云路桥梁满堂支架下方成品车临时通行净高、净宽需按要求控制。周边村落与厂区对扬尘、噪声敏感，环保管控要求严格；现状道路下管线密布，桩基与基坑施工前需要完成全断面物探；西侧机场净空限制高大设备作业高度，作业前需要提前报备。

项目周边环境分析

当地为亚热带与暖温带过渡季风气候，年均气温约 16.5℃，每年有 30 到 39 天最高气温不低于 35℃，降水集中在 6 到 8 月，梅雨期约 26 天，夏季多发暴雨和短时强降水，季节性冻深约 0.12m，冻胀影响小，年大风日为 10 到 15 天，雨季和高温是施工主要的不利气象因素。项目场地属于淮河冲积平原岗地，整体地形平缓开阔，表层以粉质黏土、粉土为主，局部沟塘软弱土层已经用石灰土改良加固，跨白云路桥梁段桩基持力层条件良好。场区浅层潜水埋深 2 到 5m，水位随季节波动明显，对混凝土结构没有强腐蚀性，沟槽和基坑施工需要配套降排水措施。沿线地下管线以农田灌溉管、低压电力通信线缆为主，没有大型市政主干管网，周边有白云路、文登路等园区骨架道路，建材运输便利，北侧紧邻厂区厂房和少量民居，邻近机场净空管控区，周边分布灌溉沟渠与零散沟塘。



第三节、施工总体部署

项目管理组织结构

本项目实行项目经理负责制，采用“决策层—职能管理层—施工作业层”三级矩阵式管控体系，紧扣“双线道路+跨线桥梁+厂内协同+双节点通车+黄山杯创优”的工程特点设置专项模块，全面覆盖工期、质量、安全、文明施工、厂内协同及技术创新管理要求，保障 365 天总工期与刚性通车节点落地。**总体组织架构：**（一）决策层：项目经理 1 名；生产副经理 1 名；项目技术负责人 1 名；安全总监（安全负责人）1 名；商务副经理 1 名；（二）职能管理层：工程技术部；质量管控部；安全环保部；物资设备部；计划合约部；厂内协同管理部；BIM 与智慧工地管理组；综合办公室；财务部。（三）施工作业层：园区配套南道路工区；发运通道 2 道路工区；跨白云路桥梁工区；配套专业班组：土方班组、管网班组、路基水稳班组、沥青摊铺班组、钢筋班组、模板班组、混凝土班组、交安照明班组、绿化班组、机修班组。**核心管理运行机制：**工期三级管控机制：以总进度计划为纲领，执行周调度、日碰头会制度，关键线路偏差超 5 天立即启动资源增配纠偏。厂内协同联动机制：每周与工厂召开协调例会，厂内施工方案提前书面报审，施工车辆、人员实行预约准入制，错峰避开物流高峰。质量创优闭环机制：首件工程联合验收、样板段推广、工序举牌验收、全过程影像留痕，全流程匹配黄山杯创优标准。安全网格化机制：按工区、按工序划分安全网格，责任到人；危大工程全程旁站，扬尘监测数据与喷淋、雾炮系统自动联动。交叉作业协调机制：针对道路与桥梁、管网与路基、厂内与场外交叉作业，统一调度时序与空间，避免施工冲突与安全风险。

项目总体管理目标

工程质量目标：确保工程一次性竣工验收合格，争创安徽省建设工程“黄山杯”优质工程奖。分部分项工程合格率 100%，主控项目抽检合格率 100%；路基压实度、路面弯沉与平整度、桥梁结构实体强度等核心指标全部达标，雨污管网闭水试验一次通过率 100%；智能交通系统功能完整、数据稳定，一次性通过交管部门专项验收；竣工资料同步编制、真实完整，一次性通过工程档案专项验收；全流程落实质量终身追溯机制，质量管控台账可查可溯。**安全生产目标：**坚决杜绝较大及以上生产安全责任事故，实现“零死亡、零重伤、零重大险情、零管线破坏”。杜绝死亡、重伤责任事故，轻伤事故频率控制在 1.5‰以内；基坑、满堂支架、起重吊装等危大工程全程受控，零坍塌、零起重伤害、零高处坠落责任事故；严格落实现有管线与厂区设施保护措施，杜绝施工致管线破损、工厂生产中断事故；全员安全教育覆盖率 100%，特种作业人员持证上岗率 100%，安全隐患整改闭环率 100%；通过合肥市建筑施工安全生产标准化达标验收。**进度控制目标：**严格兑现合同工期与关键节点承诺，保障项目按期交付投用。总工期严格控制在 365 日历天内，确保全线按期竣工交付；发运通道 2 先行段 56 天攻坚落地，按期实现通车节点目标；路基、管网、桥

梁、路面、附属工程各分项节点兑现率 100%，关键施工线路零延误；统筹厂内错峰作业要求，施工节奏适配工厂生产计划，不因施工干扰厂区正常运营。**文明施工与绿色施工目标：**创建合肥市建筑施工安全文明标准化示范工地，全过程落实“四节一环保”绿色施工要求。严格执行安徽省扬尘污染防治导则与合肥市管控标准，扬尘在线监测达标，裸土全覆盖，零重大扬尘投诉；场界噪声、施工废水达标排放，建筑垃圾分类处置、资源化利用，办公生活区节能节水降耗；厂内施工区域规范隔离、标识统一，严格遵守 F2 工厂网格化管理规定，零厂内违规投诉；绿色建材全品类接入合肥市绿色建材电子化平台，应用比例满足管控要求；临时占地完工后按标准复绿复耕，最大限度恢复场地原有生态功能。

新桥智能制造产业园配套工程

工程范围：此工程涵盖园区配套南和发运通道 2 两部分，施工范围广泛、内容丰富。园区配套南工程西起白云路，东至文登路，全长约 1880 米，规划红线宽 30 米，包含道路、排水、交通、照明、绿化景观、管线综合及其他附属工程。发运通道 2 建设范围全长 1397m，起点位于 F2 厂区西北角 1 号桥，终点顺接下穿地道出口，包含土方及路基处理、道路、桥梁、排水、电气、标志标线、交通管线（预埋管线）等工程。本工程节点工期具有刚性约束，与招标《投标人须知前附表》一致：①发运通道 2K1+320~K1+386.136 段（66.136m）须于 2026 年 8 月 30 日前完成施工并具备通车条件；②园区配套南（1880m）与发运通道 2（1397m）全线须于 2027 年 2 月 28 日前具备通车条件；③总工期 365 日历天，自 2026 年 7 月 6 日计划开工日起算，节点工期延误按签约合同价逐日承担违约金，故进度计划以上述节点倒排。**施工保障：**施工过程中，按照设计图纸和工程清单要求，组织人力、材料、机械，确保项目安全、质量、进度符合要求和规范。对于重点难点及危险性较大的分部分项工程，如新建道路与现状道路衔接、雨水箱涵基坑和污水管道基坑施工等，编制专项施工计划和风险应对方案，与各管线单位沟通对接，确保施工安全。同时，充分考虑施工工期紧的特点，制定详细的施工组织设计和工期计划，保证资源的充分配置。**施工配合：**配合监理、设计、业主和政府监管的检查与指导，严格遵守各项技术要求和规格参数，如井盖、围挡、扬尘管控、施工运输、土方施工等方面的要求。

园区配套南与发运通道 2 功能段

园区配套南：园区配套南位于合淮合作区内，西起白云路，东至文登路，全长约 1880 米，规划红线宽 30 米，涵盖道路、排水、交通、照明、绿化景观、管线综合等工程。**发运通道 2：**发运通道 2 建设范围全长 1397m，起点位于 F2 厂区西北角 1 号桥，终点顺接下穿地道出口，包括土方及路基处理、道路、桥梁、排水、电气等工程。**协同作用：**两个功能段相互配合、协同发展，共同为项目的整体运营和区域的经济发展提供有力支撑。园区配套南为发运通道 2 提供了周边的配套设施和服务，而发运通道 2 则保障了园区内物资和人员的高效流通。

合淮合作区农林区域实施环境

场地条件挑战：1) 项目所在的合淮合作区原属农林区域，场地现状为未开发的耕地及沟塘水系。地表覆盖层以粉质黏土为主，不过局部存在软弱淤泥质土，并且地下水位埋深较浅。在雨季时，易形成地表径流与局部积水，这对施工的排水和基础处理提出了较高要求。2) 区域内缺乏市政道路骨架，目前仅存田间机耕路，通行条件有限，这会影响材料运输和机械设备的进场。**周边环境制约：**1) 周边虽无密集建构物，但紧邻蔚来 F2 工厂西北角及 F3 工厂成品车发运通道。因此，施工组织必须严格服从工厂交通安保网格化管理要求，确保工厂车辆和人员进出有序。2) 该区域的水系呈自然散排格局，现状雨水箱涵、沟渠承担着区域农田排涝功能。施工期间，需保障水系畅通，落实管（渠）疏通及扩挖措施，避免影响周边农田的排水。**地下管线保护：**地下管线相对稀疏，但白云路、龙嘉路交口段存在既有电力、通信、给水等临时迁改管线。施工前，完成详查与保护方案对接，防止施工过程中破坏管线，影响周边区域的正常运行。

分阶段通车刚性节点要求

园区配套南工程与发运通道 2 工程的通车节点要求具有刚性约束。园区配套南工程需在 2027 年 2 月 28 日前达到通车条件。发运通道 2 工程的施工更为复杂，分阶段推进，其中 K1+320~K1+386.136 段要在 2026 年 8 月 30 日前完成施工并具备通车条件，而全线则要在 2027 年 2 月 28 日前实现通车。本项目的工期总日历天数为 365 天，从 2026 年 7 月 6 日计划开工日起算。但所有节点的时间计算均以发包人书面确认的开工令载明日期为基准进行动态校准。

施工分区与流水段划分

发运通道 2 施工区：北起 F2 厂区 1 号桥既有道路，南至白云路南侧衔接段，含跨白云路桥梁北段引道，划分为 2 个流水段：流水段 1（先行攻坚段）：对应 56 天通车攻坚范围，独立组织封闭流水作业，优先完成管网、路基、路面全工序施工，保障先行通车节点。流水段 2（南段衔接段）：先行段终点至白云路南侧，待先行段主体完工后接续推进，与桥梁施工协同衔接，实现道路与桥梁同步交付。**园区配套南施工区：**西起白云路、东至文登路，全长 1880m，含机动车道、慢车道、雨污管网及附属工程，按里程均匀划分为 3 个流水段：流水段 1：白云路~K0+600 流水段 2：K0+600~K1+200 流水段 3：K1+200~文登路各段严格按“管网先行、路基跟进、路面压后、附属收尾”的顺序组织专业流水，逐段成型、逐段验收。**跨白云路桥梁施工区：**为项目关键线路独立施工区，按结构工序划分为桩基施工、下部结构、上部箱梁、桥面系 4 个流水工序段，与两侧道路段同步推进，工序间无缝衔接，确保桥梁与全线道路同步建成。

分专业流水作业安排

雨污管网流水：各施工区内按流水段从下游向上游分段推进，单段内按“沟槽开挖→基础浇筑→管道安装→检查井砌筑→闭水试验→沟槽回填”组织工序流水，相邻段错峰开挖，减少基坑暴露时间。园区配套南 3 个流水段管网依次开工，间隔 10 天搭接，形成连续作业面。**路基工程流水：**管网回填验收合格后路基施工随即插入，按“清表→基底处理→分层填筑→路床成型”分层流水，每层压实验收后转入下一层。石灰土改良段由后场集中拌和站统一供料，同步保障多个流水段填筑需求；各段路床成型验收后，立即移交路面施工工序。**路面工程流水：**路床验收合格后分段插入水稳基层、沥青面层施工，采用“摊铺一段、成型一段、验收一段”的流水模式。水稳基层分两层摊铺，养护达标后接续下一层；沥青面层按底面层、中面层、上面层分层流水。全线统一配置摊铺机、压路机组流水作业，减少设备转场损耗。

桥梁工程流水：按“桩基施工→承台墩柱→满堂支架搭设→箱梁浇筑→预应力张拉→支架拆除→桥面附属”组织工序流水，桩基完成后立即插入下部结构施工，上部箱梁浇筑与引道路基填筑同步推进，压缩总工期。

流水衔接与资源周转

专业班组流水周转：管网、路基、路面、附属等专业班组按流水段顺序依次转场，保持作业连续性。例如管网班组完成园区配套南流水段 1 后转至流水段 2，路基班组随即插入流水段 1 作业，实现工序无缝搭接。

机械设备统筹调配：挖掘机、压路机、摊铺机等核心设备统一调度，在各分区流水段间有序转场，优先保障先行段与关键线路需求。拌和站产能按各段流水节拍均衡分配，避免产能闲置或供料脱节。

厂内作业错峰流水：涉及 F2 厂区内的施工段，严格匹配工厂生产计划错峰组织流水，材料运输、设备进出场避开成品车发运高峰，在允许作业时段内集中推进工序，兼顾施工效率与厂区正常运营。

流水施工管控措施

执行周进度计划管控，每周梳理各流水段工序节点，动态调整流水节奏，确保关键线路零延误。落实工序交接验收制度，上道工序验收合格后立即移交下道，缩短工序间隔。提前按流水节拍备足石灰土、管材、水稳沥青等主材，保障材料供应不脱节。针对雨季、高温等特殊天气，提前调整工序排布，优先推进受天气影响小的工序，保障整体流水稳定性。

第四节、核心建设需求剖析

一、新旧沥青道路无缝衔接

本项目沥青面层按部位区分：园区配套南机动车道为抗车辙剂 8cmAC25C+4cmAC-13C

(SBS)；慢车道为 5cmAC-16F+3cmAC-10F；发运通道 2 道路为 7cmAC-25C+4cmAC-13C；桥面为 7cmAC-25C+4cmAC-13C（下设 C50 防水混凝土 7cm 及 2mm 聚合物改性沥青防水层）。新旧衔接段共计：园区配套南 87.5m、发运通道 278.59m，台阶高度取一层填料压实厚度，台阶面铣刨拉毛并洒布热沥青粘层油。**路面结构**：园区配套南工程西起白云路、东至文登路全线的衔接段，涉及与白云路、文登路、新淮大道等现状道路的面层搭接。旧路面结构层完整性良好，为新老路面的无缝衔接提供了基础。新铺沥青面层采用 4cmAC-13C（SBS 改性）、8cmAC-25C 三级叠合结构、抗车辙剂。**界面处理**：新旧界面施工时，先严格按设计分层破除旧路基，挖设台阶式接茬，将台阶高度控制为一层填料压实厚度，以此保障竖向荷载传递连续，避免应力集中。之后对台阶表面做铣刨拉毛处理，再洒布热沥青粘层油，增强新老路面粘结力。最后新铺的石灰土路基与水稳基层在接茬区加宽 50 厘米后同步碾压，并且将压实度较常规路段提高 2 个百分点，保障衔接处稳定。**摊铺验收**：沥青面层摊铺前，采用真空吸尘车对旧路面接茬区域进行全断面清洁。

二、雨水箱涵污水管道基坑施工

经核清单，本项目排水构筑物均为圆形钢筋混凝土管：雨水管径 d400~d1800，最大 d1800，干管含 d300/d400/d500/d600/d800；污水主干为 d500（1888m）。基坑（沟槽）按管径与埋深分级：d≤600 采用 1:0.75 放坡+土工膜覆盖；d800~d1000 及污水主干采用钢板桩或土钉墙支护、井点降水。危险性较大的分部分项工程严格按招标清单确定为“桥梁承台基坑、污水管道基坑”两项。**基坑施工方案**：雨水箱涵与污水管道基坑施工是本项目的重点环节，需制定详细可靠的专项施工方案及风险应对方案，确保施工安全。根据地质条件和设计要求，为雨水箱涵基坑和污水管道基坑选择合适的支护方式，比如土钉墙、钢板桩等，保证基坑边坡稳定。土方开挖时，要严格控制开挖深度和坡度，避免超挖和扰动基底土，同时做好基坑排水，防止积水威胁基坑安全。施工过程中设置监测点，定期监测基坑变形情况，发现异常及时处理。考虑雨季施工的影响，制定对应方案，比如加强排水、覆盖基坑边坡等。

三、苗木全周期三级养护体系

本项目绿化苗木（依清单）：乔木乌桕 277 株（胸径 12cm、株高 550-600cm、冠径 300-350cm、分支点 300-320cm、净枝下高≥4.5m）；灌木木槿、红花檵木球、海桐球、旱伞草各 8 株；色带金叶石菖蒲 4701m²（49 株/m²）、宿根草花（金叶石菖蒲+紫花美女樱双层）308m²；边坡矮生百慕大（植草护坡 6790.44m²、喷播草籽园区 6072m²+发运 1330m²），养护期按清单“一年/另计”执行。**苗木养护体系**：构建苗木全周期三级养护体系，保障苗木健康生长和景观效果。首先是成活养护阶段，开展 1 个月专项管护，覆盖全部栽植种类，重点稳固新栽苗木根系、保证萌芽率达标，通过科学控水、遮荫保墒营造适宜环境，提高成活率；其次是保存养护阶段，执行 3 个月一级养护标准，重点保障灌木、地被

等各类植物株型完整，生长状态良好；最后是日常管理养护阶段，执行 8 个月一级养护标准，覆盖各类苗木，落实修剪、施肥等常态化作业，维护苗木生态适应性和景观持续性。整个养护过程实行分级响应机制，成活期以水分调控和遮荫保墒为核心，帮助苗木快速适应新环境；保存期以养分均衡和枝干整形为重点，推动苗木健康生长；日常期以维护生态适应性、保持景观持续性为根本，保障项目长期拥有稳定的景观效果。

四、智能交通子系统集成部署

本项目智能交通设备数量（依清单）：电子警察抓拍单元 4 台、反向环保卡口抓拍单元 7 台、频闪灯 11 套、多合一环保补光灯 11 套、治安监控球机 6 台、违停抓拍球机 7 台、融合计算设备 1 台、车行箭头灯 4 套、现状信号灯杆件迁移 1 套，均接入智慧工地基础级平台联动管理。

五、BIM 全专业管线综合应用

BIM 管线应用：本项目的 BIM 全专业管线综合应用具有全面性和高精度的特点，覆盖了招标范围内的全部专业管线。这些管线涉及多个工程领域，包括道路、桥梁、排水、交通、电气、智能交通、电力排管、中水及绿化等。模型精度严格满足 LOD300 要求。在施工前置阶段，可进行碰撞分析，提前发现不同管线之间可能存在的冲突和问题，从而避免在实际施工过程中出现返工和延误。所有管线综合成果都将纳入智慧工地基础级管理平台，与扬尘监控、视频探头、PM2.5 检测仪的数据实现联动。

六、海绵城市核心建设内容

本项目位于合肥新桥科技创新示范区，涵盖两条市政道路，严格落实年径流总量控制率 $\geq 70\%$ 、径流悬浮物削减率 $\geq 40\%$ 的管控目标，构建“渗滞净排用”一体化道路海绵体系。源头布设分级透水铺装、下沉式生物滞留带与生态植草沟，引导雨水滞蓄下渗，延缓径流峰值。结合预制装配式雨水口配套截污过滤装置，削减面源污染；优化雨水管网排水能力，依托绿地构建超标雨水行泄通道，净化后雨水回用于绿化浇灌、围挡喷淋降尘。关键节点布设监测点位接入智慧工地平台，配套常态化运维机制保障设施长效稳定运行。

第五节、关键技术难点识别

一、白云路跨线桥施工时空冲突

各难点挂接量化依据：①白云路跨线桥时空冲突——满堂钢支架 6320m³、支架基础处理 2880m²，下方限高架按清单 H3100mm（地面以上 3.1m）×L7000mm（立柱 $\phi 273 \times 10$ ）设置，通行净高以 3.1m 限高架为准核实成品车实际车型，不得出现与限高架冲突的净空数值；②基坑影响——承台 C30148.1m³、污水 d500 干管 1888m，对应现状管线保护 395m。**跨线桥施工难题：**白云路跨线桥施工面临时空冲突挑战。目前白云路、龙嘉路非机动车道已经临时封闭，供蔚来 F3 工厂成品车发运使用。从时间来看，施工工期紧张，而成品车发运

有固定安排，需要精准规划施工进度，在有限时间内完成满堂脚手架搭建、拆除等工作，同时不影响成品车发运，避免引发交通拥堵或安全事故。从空间来看，跨线桥施工和下方成品车通行都需要空间，因此施工方案需考虑空间布局，保证脚手架搭建不影响成品车通行的高度和宽度，同时兼顾施工材料堆放与机械设备停放，避免挤压通行空间，此外还要编制专项施工方案与风险应对方案，加强和相关部门单位的沟通协调，共同制定合理的施工交通组织方案。

二、基坑开挖对管线及建筑影响

基坑施工影响：本项目位于合淮合作区，基坑开挖可能影响周边管线与建筑。因为项目周边现有管线较多，新建道路衔接现状道路时，如果基坑开挖处理不当，可能造成地下管线位移破裂，影响供水、供电、通信等正常使用。雨水箱涵和污水管道基坑开挖如果没有详细可靠的专项施工与风险应对方案，可能引发基坑周边土体沉降，进而影响临近建筑基础，威胁建筑安全。**应对措施：**施工前需编制专项施工计划，与各管线单位对接摸清地下管线分布，确定开挖方案；针对雨水箱涵基坑、污水管道基坑等制定专项施工及风险应对方案，加强基坑监测，同时提前做好项目与周边道路衔接安排和雨季施工规划，减少施工对周边建筑和管线的影响。施工现场要设置沉降观测点，实时监测周边建筑与管线沉降，发现异常及时处置保障安全。施工过程中，既要严格遵守相关规范，也要加强施工人员的管理教育，提升其安全与环保意识，减少对周边环境的影响。

三、发运通道 2 极限工期约束

工期限制：发运通道 2 的施工面临着极为严格的工期限制，在规定时间内完成特定施工内容并具备通车条件。2026 年 8 月 30 日前，要完成 K1+320~K1+386.136 施工内容并实现通车，2027 年 2 月 28 日前整体具备通车条件。**应对措施：**应对极限工期约束，采取一系列措施。在施工组织方面，制定详细且合理的进度计划，精确到每日工作安排，确保各工序紧密衔接。加强现场管理，及时解决施工中出现的問題，避免因协调不畅导致工期延误。在资源调配方面，提前储备充足的人力、材料和机械设备，确保施工过程中不会因资源短缺而停工。优化资源分配，提高资源利用效率。在技术方案方面，采用先进的施工技术和工艺，提高施工效率和质量。针对可能出现的风险，制定应急预案，确保在遇到突发情况时能够迅速恢复施工。**沟通协调：**加强与各方的沟通协调，积极配合监理、设计、业主和政府监管的检查与指导。及时反馈施工进展情况，争取各方的支持和配合，共同保障发运通道 2 的施工能够完成。

四、园区配套南道路衔接难题

道路衔接难题：新建道路衔接处现状管线多，施工难度大，需编制专项施工计划，和各管线单位对接沟通，确保方案可行，避免破坏现有管线；新老沥青路面搭接时，需将旧

路基分层破除，挖成对应高度的台阶，保证新老路面结合紧密，防止产生病害；本项目临近重点项目，施工需充分考虑施工难度、围墙保护及高差处理等，对交通疏导、安全文明施工要求较高，需制定详细的交通疏导方案，保障周边交通顺畅；充分考虑本项目和周边已建成道路的衔接，提前制定雨季施工方案，施工时做好排水，防止雨水损坏路基路面。

难题解决措施：组织专业团队勘察现状管线，制定保护方案，施工中加强管线监测保障安全；按规范进行新老路面搭接施工，强化质量管控保障施工质量；加强与周边项目的沟通协调，共同制定交通疏导方案，降低施工对周边交通的影响；制定雨季施工方案，落实防雨排水措施。

五、F2 工厂内施工管理要求

服从管理要求：F2 工厂内施工，严格服从工厂交通安保管理，以保障工厂车辆和人员进出有序。各阶段各区域的施工组织方案，均需和工厂相关部门确认后方可执行。劳动防护用品需按工厂要求印制标识，安全管理人员配置需符合工厂网格管理要求。**道路施工要点：**F2 厂区停车场、发运通道及内部道路施工时，路床碾压检验需对 10cm 以内土层挖高填低，做好碾压、检验、整理坡度工作；水泥稳定碎石施工需严格控制水泥含量与铺设厚度；透层、粘层、封层施工要选用规定材料，按要求控制喷油量；沥青混凝土施工则需根据不同路段选择合适种类与铺设厚度。**保障生产运营：**施工过程中，兼顾工厂生产运营，避免造成干扰，同时要加强施工现场安全管理，保障施工人员与工厂人员安全。严格遵守工厂规章制度，配合其检查指导。

第六节、拟采用新技术应用

一、BIM+GIS 全要素管线综合应用

BIM+GIS 全要素模型覆盖本项目全部专业与特征构件：道路（三级沥青结构）、桥梁（Φ1200 灌注桩 15 根、C50 箱梁、承台/墩柱）、排水（雨水 d300~d1000+污水 d500 干管 1888m）、电力排管（MPP 塑钢复合管内径 175mm 共 23844m、热浸塑钢管 DN180 共 6772m、直通工井 16 座/四通工井 17 座）、中水、智能交通、绿化。碰撞分析重点为白云路跨线桥桩基/承台与现状电力（DN150）、给水、通信管线的竖向净距。

BIM+GIS 技术应用：本项目应用 BIM+GIS 全要素管线综合技术，覆盖了招标范围内所有专业管线，包含道路、桥梁等各类工程涉及的地下与地上管线。构建模型时，严格依照设计图纸、勘察资料与现场踏勘成果，统一采用国家地理坐标系（CGCS2000）与项目高程系统，保证空间基准一致。管线碰撞分析方面，重点关注新建管线与现有道路下各类既有管线的空间冲突，尤其详细校核特定路段桥梁桩基与周边密集管线的净距，提前发现潜在问题并制定方案，避免施工出现冲突与变更。施工前置模拟聚焦白云路跨线桥满堂脚手架搭设区域与 F3 工厂成品车通行路径的竖向空间协调。通过模拟，明确支架立杆定位、横杆

标高及通行净空保障措施，确保施工期间 F3 工厂成品车的正常通行，减少对周边交通和生产的影响。现场可视化交底依托移动终端，向施工人员推送模型剖切视图、关键节点三维构造及施工顺序动画。所有 BIM 成果数据均满足《市政工程施工组织设计规范》（GB/T50903-2013）的要求，并作为竣工资料的重要组成部分，提交 4 套纸质文件及对应电子光盘，为项目的交付和后期维护提供完整的资料支持。

二、智慧工地基础级管理平台集成

平台概述：运用智慧工地基础级管理平台，对项目进行全面、高效的管理。该平台集成了人员管理、安全监控、进度管理、质量管理等多个模块，能够实现对施工现场的实时监控和数据采集。**人员管理：**人员管理方面，平台可通过人脸识别技术，对施工人员进行考勤管理和身份识别，确保人员信息的准确性和安全性。**安全监控：**安全监控模块利用高清摄像头、传感器等设备，对施工现场的安全状况进行实时监控。一旦发现安全隐患，平台将立即发出警报，并通知相关人员进行处理。**进度管理：**进度管理模块可实时跟踪监控项目进度，通过对比计划进度及时发现偏差，并采取措施调整。**质量管理：**质量管理模块采集分析施工质量数据，实现工程质量全过程监控，平台可检验管理原材料、构配件质量，检查验收施工工序质量，确保工程质量符合标准要求。

三、桥梁预应力智能张拉与大循环压浆工艺

应用于跨白云路桥梁预应力箱梁施工。张拉环节采用智能张拉系统实现多千斤顶同步对称加载，张拉力偏差严格控制在 $\pm 1\%$ 以内，同步校核钢绞线伸长量，加载速率、持荷时间全程自动控制，数据自动生成可追溯曲线；压浆环节采用大循环智能压浆工艺，实时监测浆体流动度、注浆压力与泌水率，通过全循环排净孔道内空气，保障压浆密实度。

四、雷视融合交通感知技术

技术定位：智能交通领域新一代感知核心技术，替代传统地感线圈、纯视频检测模式，是当前智慧道路建设的重点推广技术，兼具雷达的环境适应性与视频的细节识别能力。

本项目应用方式：全线布设 6 台雷视一体机，融合毫米波雷达探测与高清视频识别技术，同步采集路段交通流量、车速、车型等运行参数，自动识别违停、拥堵、异常停车等交通事件，数据统一接入融合计算设备处理，联动后端管控平台。

五、模块化预制装配式雨水口加固体系

雨水口加固体系：拟采用的模块化预制装配式雨水口加固体系，是针对本项目雨水管网工程特点研发的新技术。材料选用严格遵循项目清单要求，采用符合标准的材料保障结构强度、耐久性以及加固效果；施工时底基层成型后再反挖浇筑，可避免破坏已完成的基层，同时该体系采用预制装配式，各模块提前预制，减少现场施工时间，加快施工进度。

第二章、工程重点难点及危大工程保障的保障体系

第一节、新建道路与现状道路衔接及管线协调

一、现状道路衔接专项施工计划编制

本项目衔接段需协调的现状设施（依清单）：现状管线保护 395m、现状检查井提升加固 75 座、雨水检查井加固 82 座、污水检查井加固 45 座、双算雨水口加固 16 座、三算雨水口加固 8 座、现状信号灯杆迁移 1 套；新旧路面衔接段园区 87.5m+发运 78.59m。逐家梳理电力、通信、给水产权单位并签订交底纪要。**道路衔接方案：**本项目新建道路衔接现状道路时，因现状管线较多，施工时会把旧路基分层破除挖成高度为一层填料压实厚度的台阶，保障新老路面衔接稳固。首先，施工前期需要全面勘察现状道路，摸清道路参数与现状管线信息，再结合勘察结果、设计图纸和工程需求，充分考虑道路流量、施工交通疏导、周边环境影响等因素，制定衔接方案。其次，施工过程中需要严格遵守施工规范与操作规程：旧路基破除要选用合适设备与工艺，保障作业安全高效，避免损坏周边管线和道路结构；挖台阶要控制好尺寸与坡度，符合设计要求；新路面施工要严格把控材料与施工质量，保障路面平整度与新老路面衔接质量。另外，需要加强和各管线单位的沟通对接：施工前主动联系获取资料、办理施工许可；施工中可邀请对方专业人员到场指导监督，避免破坏管线；遇到管线冲突等问题要及时协商解决，推进施工。最后，需要制定完善的交通疏导方案，施工时设置明显交通标志与警示标识引导通行，合理安排施工时间减少对交通的影响，必要时可联合交管部门采取临时交通管制，保障施工区域交通安全。

二、多产权管线单位对接与方案确认

前期对接：本项目新建道路与现状道路衔接处现状管线多，涉及多家管线产权单位。项目启动初期需组建协调团队，成员包括项目经理、技术负责人以及熟悉管线业务的专业人员，由该团队全面梳理所有涉及的管线单位，确定各管线单位的产权归属、管理部门以及联系方式，再通过电话沟通、上门拜访等方式联系各管线单位，介绍本项目基本情况、施工范围和时间安排，表达合作意愿与对接需求。**方案确认：**组织召开多产权管线单位对接会议，邀请各管线单位代表参会，会上介绍施工方案，听取各单位的意见建议，记录解答相关问题，共同探讨解决方案，随后根据会议讨论结果优化调整施工方案，明确各管线单位施工过程中的责任义务，制定保护措施与应急预案，最后将优化后的方案再次提交各管线单位审核确认，确保方案获得所有单位认可。**施工沟通：**施工过程中要与各管线单位保持密切沟通，定期向管线单位汇报施工进度与管线保护情况，及时反馈施工问题，处理落实管线单位提出的要求与建议，若遇到突发情况或者变更，要立即通知各管线单位，共同协商解决方案。**完工验收：**施工完成后，组织各管线单位开展联合验收，检查管线保护与运行情况，确认管线安全无损坏。

第二节、雨水箱涵与污水管道基坑施工安全管控

一、基坑专项施工方案编制与论证

本项目危险性较大的分部分项工程为“桥梁承台基坑、污水管道基坑”两项（与招标第七章一致，不含雨水箱涵基坑）。①桥梁承台基坑：C30 承台 148.1m³，按设计开挖深度采用钢板桩+井点降水，坡顶设监测点（沉降/位移）间距≤15m；②污水管道基坑：d500 干管 1888m，沟槽 1:0.75 放坡或土钉墙，槽底设碎石盲沟引排，报警值按规范设定，监测频次每日不少于 1 次。

明确概况：编制专项施工方案时，严格遵循《市政工程施工组织设计规范》（GB/T50903-2013）的要求。首先明确工程概况，包括基坑的规模、结构形式、地质水文条件、周边管线及建筑物情况、交通环境以及工期要求等。充分考虑现状管线较多的情况，与各管线单位沟通对接，确保方案可行。

依据部署：编制依据包含设计图纸、勘察报告、各类标准、施工合同、现场踏勘资料及地方管理规定等。在施工总体部署上，首先设定质量、安全等各类管理目标，接着建立项目组织机构，明确岗位职责，安排总分包管理，然后对施工进行分区、划分流水段，确定总体施工顺序，最后制定总体进度计划逻辑与重难点工程管控思路。

平面布置：施工现场平面布置将考虑临时道路、围挡、材料堆场、加工区、临时水电、办公生活区、排水、扬尘降噪、渣土运输路线等，分基础、主体、竣工多阶段进行动态布置。

各项准备：施工准备工作包括技术准备，如图纸会审、测量复核、试验方案、技术交底；现场准备，如场地清表、围挡、临水临电搭设、交通导改；物资机械准备，如材料进场计划、机械设备配置、劳动力计划。

分项施工：对于主要分部分项施工，明确工艺流程、施工方法、机具选型、质量控制要点以及季节性施工（雨季、冬季、高温）措施。

管理保证：在各项管理保证措施方面，涵盖进度保证、质量保证、安全生产、文明施工与扬尘治理、环境保护、交通导行、防汛防台风、消防、成本控制、管线及周边构筑物保护、应急预案等。本项目的桥梁承台基坑与污水管道基坑属于危险性较大的分部分项工程，专项施工方案编制完成后，将按规定开展论证。一般专项方案由项目技术负责人审批，危大工程专项方案需企业技术负责人审批，超规模危大工程还需组织专家论证后方可实施。若施工过程中出现设计变更、现场条件重大变化或施工方案调整，要及时修订专项施工方案并重新报审，保障方案符合现场施工要求，确保基坑施工安全。

二、基坑施工风险应对与应急处置

基坑施工风控：

- 1) 针对基坑坍塌风险，施工前先勘察地质条件，依据结果科学设计基坑支护方案；施工时安排专业人员实时监测基坑边坡，发现位移、沉降等异常情况，立即停工，组织专家分析评估，采取增加支撑、注浆加固等对应加固措施。
- 2) 针对地下水渗漏风险，首先在基坑周边设置截水沟与排水沟，将地表水引至远离基坑的区域，同时采取有效降水措施降低地下水位；如果发生渗漏，要及时查找渗漏点，使用水泥浆、聚氨酯等封堵材料完成封堵。
- 3) 应对恶劣天气，要密切关注天气预报，在暴雨、大风等恶劣天气来临

前，对施工现场开展全面检查，做好防护措施，比如加固临时设施、覆盖施工材料等。如果发生洪涝灾害，要及时启动排水设备，排出基坑内的积水，保障施工安全。4) 制定应急预案，成立应急救援小组，明确成员职责分工。配齐抢险工具、防护用品、照明设备等应急救援物资设备，并定期检查维护。此外还要定期组织应急演练，提升救援小组实战能力与施工人员应急意识。5) 与当地相关部门建立沟通协调机制，遇到重大问题时可及时获得外部支持援助，同时加强施工人员安全教育培训，提高安全意识与自我保护能力。

第三节、紧工期条件下的施工组织与资源保障

一、关键线路工期动态管控计划

关键线路按真实节点绑定：①发运通道 2K1+320~K1+386.136 段（66.136m）以 2026-8-30 为硬节点；②桥梁（ $\Phi 1200$ 桩 15 根、承台 148.1m^3 、C50 箱梁 959.86m^3 ）为全线控制性工程，灌注桩、承台、墩柱、箱梁连续穿插；③土石方（园区清表挖填、桥梁挖方 2145.65m^3 ）先行。资源按工程量配置，确保各节点不突破。

施工准备：本项目总工期为 365 日历天，计划开工日期为 2026 年 7 月 6 日，阶段性工期节点明确，工期紧张。施工准备阶段，重点进行技术交底、场地勘察及临时设施规划等工作。关注材料设备进场情况，确保各类资源按时到位。若在此阶段出现技术交底不清晰或材料进场延迟等问题，及时沟通解决，避免影响后续工期。

土石方工程：园区配套南土石方工程需要完成清表、挖填土方等多项工作，是整个项目的关键环节，需安排专人实时监控进度，当实际进度与计划偏差超过 5%，要立即分析原因，若因天气停工，要合理调整后续施工计划，增加人力与设备投入，追回延误工期。

发运通道工程：发运通道 2 的各分项工程正按计划推进。发运通道排水工程、桥梁基础工程作为关键线路工程，须建立进度预警机制，遇到施工难度增加、资源供应不足等情况时，要及时采取应对措施，比如增加排水工程施工班组、加快调配桥梁基础工程设备等。

道路施工：道路基层和面层施工阶段，园区配套南道路与发运通道的这两项施工直接影响项目通车时间，需严格把控进度，同时要加强对现场管理，优化施工工艺，在保障施工质量的前提下加快施工速度。

竣工交付：在资料整理过程中，安排专人负责，确保资料的准确性和完整性。竣工验收阶段，积极配合相关部门，及时整改发现的问题，确保项目按时交付。

二、多工区平行施工资源配置方案

人员配置：人员配置上，依据各工区施工内容和进度要求，安排充足且专业的人员。项目经理每月驻场不少于 21 天，每天在岗不少于 8 小时，全面统筹协调各工区工作。项目技术负责人具备市政公用工程专业一级注册建造师资格、安全生产考核合格证书（B 证）及

市政工程相关专业高级及以上职称，负责技术指导与支持。法人分管副总每月驻场不少于 4 天，每天在岗不少于 8 小时，协调各方关系。各工区配备技术员、施工员、质量员、安全负责人、安全员、造价负责人、物资采购负责人、机械员、资料员、劳资专管员等，确保各环节有人负责。

材料供应：材料供应方面，根据各工区施工进度，制定详细的材料采购计划。甲供材料由招标人提供，其他材料自行采购，采购前书面报告招标人审批确认。选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其他品牌，严格按照设计图纸和技术规格书要求采购。如 PE 管/HDPE 管/PPR 管/UPVC 管/PVC 管/钢丝网骨架复合管选用公元、中财、华亚等品牌；SBS 防水卷材选用东方雨虹、卓宝、凯伦等品牌。确保材料按时、按质、按量供应，避免因材料短缺影响施工进度。

设备调配：机械设备配置上，依据各工区施工需求，调配充足的机械设备。履带式挖掘机用于土方开挖、清表、基坑开挖；轮式装载机用于土方转运、砂石装卸、场地平整；智能环保渣土车用于土方、渣土、建筑垃圾外运等。配备足够的备用设备，定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。安排专业的机械操作工，持证上岗，提高设备使用效率。

第四节、重点项目周边施工综合保障

一、用地围墙保护与高差处理措施

本项目用地紧邻蔚来 F2 工厂西北角 1 号桥，围墙保护以 F2 厂界为对象，土方开挖采用分层分段并在厂界侧设钢板桩隔离带；浸水段高差按清单设 C20 片石混凝土护坡（园区 824.28m³，沿坡面每 10~15m 设 2cm 沉降缝）。基础施工期对 F2 厂界设沉降观测点并接入监测。**围墙保护措施：**为保护用地围墙，施工前会勘查围墙现状，记录相关信息并建立围墙档案；施工期间在围墙周边设置警示标识与防护设施，避免施工机械和人员碰撞，同时安排专人定期巡查，发现异常会及时采取加固修复措施。针对施工中可能影响围墙的作业，比如土方开挖、基础施工等，要提前制定专项保护方案。土方开挖时，采用分层分段开挖，控制开挖速度与深度，减少对围墙基础的扰动，同时在围墙和开挖区域之间设置钢板桩、挡土墙这类隔离带，增强围墙稳定性。基础施工过程中，要加强基坑监测，及时掌握围墙变形情况，再根据监测结果调整施工参数。

高差处理办法：针对项目存在的高差问题，可结合现场实际情况合理处理，首先，在高差较大区域，采用分级放坡处理，保证边坡稳定，同时在边坡设置排水沟、截水沟等排水系统，及时排出雨水，避免雨水冲刷边坡引发滑坡。其次，在高差较小区域，可采用回填土方或设置挡土墙处理，进行回填土方作业时要严格管控土方压实度，保障回填质量，设置挡土墙时，要结合其类型和高度，合理设计结构与基础，保障挡土墙稳定。高差处理时，要充分考虑周边环境的影响。首先，针对靠近道路或建筑物的高差区域，要采取设置防

护栏杆、警示标识等防护措施，保障行人和车辆安全；其次，要注意保护周边生态环境，避免破坏周边植被和水系；最后，施工完成后，要及时清理施工区域并开展绿化，恢复周边环境美观。

二、交通疏导与安全文明施工强化

交通疏导：根据园区配套南和发运通道 2 的施工进度，合理安排施工区域的封闭和开放时间，减少对周边交通的影响。例如，在发运通道 2 施工时，对于 K1+320~K1+386.136 施工内容，会提前设置交通指示标志，引导车辆绕行。安排专人负责施工现场周边的交通指挥，确保车辆有序通行。在施工过程中，实时监测交通流量，根据实际情况及时调整交通疏导方案。

安全文明施工：严格遵守《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则》《合肥市建设工程文明施工管理规定》，争创合肥市建筑施工安全文明标准化示范工地。施工现场实行封闭式管理，围挡高度设置为 3m，市政道路建设转角处设置通透式围挡，上下设置槽型金属边框压顶，与立柱可靠连接，下方设置 300mm 高砖砌体围挡或挡板。沿围挡每隔最大 5 米设置自动喷淋降尘系统，喷雾系统安装在围挡顶端内侧向内喷洒，有效降低扬尘污染。施工项目部、工地出入口（或道路重要交口）、工程重要施工节点各设置 1 台视频探头、1 台 PM2.5 检测仪，道路每增加 1 公里，视频探头及 PM2.5 检测仪相应各增加 1 台。当扬尘自动监控系统 PM10 超过 75 微克/立方米时，工地（含渣土运输）立即停工、停运，并加强洒水、喷雾降尘措施。当风力达四级及以上时，禁止土石方挖填转运、建（构）筑物拆除、路基工程施工、路面整修施工、施工现场沥青溶化作业。办公区、生活区、施工区内及围墙外（砼道路边至围墙边）除设施、建筑、停车位、硬化区域外，其他区域均种植绿化（乔木、草皮、灌木），营造良好的施工环境。执行门卫制度，全员挂牌登记并设置信息化打卡体系，设置电子公告栏；全员纳入网格化包保及安全教育，安全帽贴二维码，持证上岗，设置“一线工人业余学校”，严格执行“班前会”经常性安全教育；施工现场实名制考勤，工人和管理人员安全帽分色、着反光马夹，确保施工人员的安全。

白云路及 F2 厂区交通导改设施配置：白云路跨线桥支架区两端设置限高架 H3100mm×L7000mm，前方不少于 50m、100m 分级设置大型限高预告标志、警告标志、太阳能爆闪灯和反光锥桶；通行边界采用隔离护栏、移动护栏和防撞水马连续封闭；夜间设置 LED 警示灯和反光膜；施工车辆出入口设置移动信号灯和专职交通协管人员，每班不少于 2 人；成品车发运高峰暂停吊装、高处作业和材料倒运。

第五节、新旧道路衔接与雨季施工应对

一、新旧沥青/混凝土路面衔接工艺

合淮合作区雨季集中于 6—9 月。本项目路床为 6%石灰土改良（园区 37600.71m³、发

运 7075.88m³），雨季对已成型石灰土/水稳层遇雨前 2 小时内完成不透水薄膜搭接覆盖（搭接≥30cm、砂袋压边）；新旧沥青衔接段（园区 87.5m+发运 78.59m）施工避开雨天，雨后复测含水率超最佳±2%先晾晒掺灰再复压。

旧路基破除与台阶开挖：施工前先通过钻芯取样、弯沉检测完成旧路面结构强度与病害排查，明确破除边界，避免扰动周边完好结构。采用路面铣刨机为主、人工修边为辅的作业方式，分层开挖台阶，台阶高度严格对应每层填料压实厚度：沥青面层按 4cmAC-13C、8cmAC-25C 的设计结构分层设置台阶，水稳基层与路基段同步按单层压实厚度分级开挖，台阶水平宽度不小于 50cm，保障新旧结构横向传力连续。开挖过程严控深度与边线顺直度，保证台阶表面平整坚实，无松散浮渣。

台阶界面粘结处理：铺设新面层前，采用容积 5m³ 的真空吸尘车对台阶表面全断面清扫，作业速度控制在 3km/h 以内，彻底清除浮尘、碎屑与松散颗粒，全程禁用鼓风机避免二次扬尘。清洁完成后，在台阶立面与顶面均匀洒布热沥青粘层油，保证界面完全浸润，增强新旧路面层间粘结力。接茬区域的石灰土路基、水稳基层同步碾压时，压实度较常规路段提高 2 个百分点，强化衔接段整体承载性能。

新路面分层摊铺压实：新路面严格按设计三级沥青结构分层摊铺压实，沥青混合料到场温度不低于 145℃、摊铺温度不低于 135℃，每层摊铺厚度、平整度全程受控。衔接处采用双钢轮压路机横向骑缝碾压，增加压实遍数，确保接茬处密实度达标，避免纵向接缝跳车问题。摊铺完成后同步检测平整度、压实度指标，保证新旧路面衔接平顺，外观无明显拼接痕迹。

养护与成品保护：衔接段施工完成后，沥青面层自然冷却至表面温度低于 50℃后方可开放通行。养护期间设置警示标识与隔离设施，严禁车辆、行人提前进入。安排专人定期巡查衔接段外观与使用状态，通车后按周期开展弯沉跟踪检测，发现病害及时处置，保障衔接段长期服役性能。

二、雨季施工防排水与质量保障

沟槽防雨措施：雨季施工时，沟槽开挖面容易被雨水冲刷，影响工程质量与安全，因此需要采取覆盖措施防冲刷。首先，要选用符合环保标准、透水性与抗冲刷性良好的土工布，在沟槽开挖完成后立刻覆盖，使土工布和开挖面紧密贴合，避免雨水直接冲击开挖面；其次，土工布拼接处采用宽度不小于 300mm 的搭接方式，还要用沙袋或重物压实，增强稳定性；最后，安排专人定期检查覆盖情况，发现破损或移位及时修复调整。

基层含水率调控：基层含水率关乎道路基层的强度与稳定性，雨季施工时需要实时调控，首先要配备含水率检测设备，定时检测基层；当含水率过高时，可通过翻晒、撒布石灰降低含水率，翻晒要保证深度均匀，让水分充分蒸发，撒布石灰要严格控制用量，保障基层压实效果；若含水率过低，可采用洒水湿润的方法，洒水要均匀，避免局部积水或干燥；最

后要根据天气变化和施工进度，动态调整调控措施，保证基层含水率始终处于合理范围。

雨后开放工艺：1) 限期清理积水。雨后第一时间组织人员和设备，采用扫帚、吸水车等工具，快速清除沥青面层的积水，减少水分对沥青的影响。2) 加热干燥。使用专业的加热设备，对沥青面层进行加热，加速水分蒸发，增强沥青的温度和流动性。3) 检测质量。对沥青面层的压实度、平整度等指标进行检测，落实符合质量要求。4) 开放交通。在各项指标检测合格后，及时开放交通。设置交通指示标志，引导车辆有序通行，避免对沥青面层造成损坏。

第六节、苗木移植、栽植与绿化养护

一、乔灌木全周期移植质量控制

乔木迁移与栽植全过程质量管控

乔木迁移标准：乔木乌桕 277 株（胸径 12cm、净枝下高 $\geq 4.5\text{m}$ ）；灌木木槿/红花檵木球/海桐球/旱伞草各 8 株（光球类亮脚 $< 20\text{cm}$ ）；色带金叶石菖蒲 4701m^2 （49 株/ m^2 ）。养护标准与养护期按清单“一级养护、一年/另计”执行。乌桕栽植严格执行技术参数，胸径 12cm、株高 550 - 600cm、冠径 300 - 350cm、分支点 300 - 320cm、净枝下高不低于 4.5m。全冠移植、圃地苗源、树型美观为刚性验收条件。

灌木栽植标准化实施控制

灌木栽植标准：木槿按地径 6cm、株高 200 - 250cm、冠径 200 - 220cm、分支点 80 - 100cm 标准栽植，种植位置严格控制在水线上 10 - 20cm 处，落实其生长环境适宜。红花檵木球、海桐球执行光球工艺，冠径分别控制在 100 - 120cm、120 - 150cm，亮脚高度均小于 20cm，保证其美观度。旱伞草采用散灌蓬型饱满形态，株高 60 - 80cm、冠径 80 - 100cm，全部为圃地苗源，从源头上保证了灌木的质量。

成活养护阶段质量闭环管理

苗木养护要求：落叶乔木成活养护期为 1 个月，胸径控制在 20cm 以内；落叶灌木成活养护期同步执行，冠丛高不超过 250cm。养护期间实行每日巡查，密切关注苗木的生长状况。进行水分监测，落实苗木水分充足。检查支撑稳固情况，防止苗木倒伏。开展病虫害初筛，限期发现并处理问题。

保存养护与日常管理分级保障

苗木养护标准：乔木与灌木保存养护执行一级养护标准，养护期 3 个月；后续日常管理养护延续一级养护等级，总养护期达 8 个月。

养护具体措施：1) 修剪整形，保持苗木的美观形态；2) 施肥补养，为苗木提供充足的养分；3) 抗旱排涝，达到苗木生长环境适宜；4) 病虫害防治，预防和控制病虫害的发生；5) 枯枝清理，保持苗木的健康状态；6) 支撑加固，防止苗木倒伏。全部依据《合肥市园林

绿化养护技术规程》（合建〔2020〕12号）执行，落实养护质量。

宿根草花与喷播草籽精细化管控

植物定植标准：金叶石菖蒲、紫花美女樱按 H20 - 25cm、P15 - 20cm、密度 49 株/m² 标准定植，保证其生长空间和密度适宜。

草坪质量指标：矮生百慕大喷播草籽执行发芽率≥85%、覆盖度≥95%、成坪周期≤30 日历天的质量控制指标，保障草坪的质量。

全年养护措施：全年养护期 12 个月，全程落实一级养护等级，含浇水频次、杂草清除、补植更新及越冬防护等闭环措施，为宿根草花和喷播草籽提供全方位的养护。

二、分阶段绿化成活与保存养护

草本植物成活养护

草本养护工作：针对冠丛高在 100cm 以内的常绿草本植物，开展为期 1 个月的成活养护工作。每日进行巡查，密切关注生长状况，适时进行灌溉，保证水分供应。按时清除杂草，防止与草本植物争夺养分。增强病虫害监测，一旦发现限期采取补植响应机制。

灌木成活与保存养护

灌木养护要求：对于冠丛高在 250cm 以内的落叶灌木，设置 1 个月的成活养护期和 3 个月的一级保存养护期。在成活阶段，重点保障根系的湿度，进行遮荫处理，防止灼伤。到了保存阶段，执行分级修剪，补充养分，做好越冬防护，并进行抗逆性监测。

植物花卉成活与保存养护

花卉养护标准：植物花卉的成活养护期为 1 个月，保存养护期为 3 个月，均按一级养护标准执行。在成活阶段，采用滴灌与叶面喷雾相结合的补水方式。保存阶段，建立花期调控台账，根据品种特性分期施肥，花后进行复壮，休眠期控制水分。具体而言：1）采用滴灌+叶面喷雾组合补水方式，达到花卉水分需求。2）建立花期调控台账，按品种特性分期施肥。3）花后复壮，休眠期控水，保证景观效果。

球形植物成活与保存养护

球形植物养护：针对蓬径在 150cm 以内的球形植物，设置 1 个月的成活养护期和 3 个月的保存养护期。成活阶段，严格控制整形修剪的频次和强度，避免伤流。保存阶段，每 15 日进行一次形态维持性修剪和支撑结构检查。

地被植物成活与保存养护

地被植物养护：地被植物的成活养护期为 1 个月，保存养护期为 3 个月，执行一级养护标准。成活阶段，采用覆膜保墒和微喷保湿的双控措施。保存阶段，实施密度动态监测，对于覆盖率低于 90%的区域，在 10 日内完成补植。

乔木保存养护

乔木养护措施：对胸径 20cm 以内的落叶乔木开展 3 个月一级保存养护，养护重点包括每月至少复查 2 次树体支撑稳固性，检查主干防护层完整性，维护根际透气性，在春季萌动期施用促根肥，保证乔木无倒伏、无主干损伤，新梢抽生长度不小于 20cm，叶片色泽正常。具体措施如下：1）每月不少于 2 次复查树体支撑稳固性。2）检查主干防护层完整性。3）维护根际透气性，春季萌动期施促根肥。

第七节、原农林区域水系保通与疏浚扩挖

一、现状沟渠保通临时导流方案

本项目现状/新建排水沟（依清单）：砖砌排水沟 400×500mm165.4m、混凝土排水沟 400×380mm36m、混凝土出水口 d800（13 处）/d1000（2 处）。临时导流 U 型槽（C25 预制、 $\Phi 8@200$ 双层双向钢筋网）断面与原 400×500/400×380 排水沟匹配；截水沟导流采用 $\Phi 300$ HDPE 双壁波纹管，纵坡 0.3%~0.5%重力自流，保通无漫溢、无断流。

原农林区域现状水系识别与踏勘确认：施工开始前，整体完成项目范围内现状沟渠、截水沟及排水沟的实地踏勘工作，并进行详细的影像测绘。仔细核对设计图纸与现场实际的走向、断面尺寸以及高程衔接关系，重点确认 400×500mm、400×380mm 雨水排水沟及 300×300mm 截水沟的现存通水状态、淤积程度和上下游连通性。

分级分类制定临时导流措施：排水沟导流：对于 400×500mm 及 400×380mm 的排水沟，采用钢板桩加预制混凝土 U 型槽作为临时过水通道，以此确保施工期间排水的不间断。截水沟导流：对于 300×300mm 的截水沟，采用 $\Phi 300$ HDPE 双壁波纹管进行埋设导流，管顶覆土厚度不小于 0.5m，接口使用橡胶圈密封。导流设施要求：所有导流设施均按照原沟渠的设计坡度进行布设，纵坡控制在 0.3%-0.5%之间，从而保障其重力自流能力。

导流设施结构与材料技术参数响应：临时导流 U 型槽采用 C25 混凝土预制，内部配置 $\Phi 8@200$ 双层双向钢筋网片，尺寸与原排水沟断面相匹配。HDPE 导流管选用参考品牌中的公元或中财产品，环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ ，能够满足埋深及荷载要求。导流管基础为 10cm 厚 C20 混凝土垫层，与项目清单中截水沟基础参数一致。

导流期间水系运行监测与应急响应：日常管理措施：导流设施进出口及关键节点设置水位观测标尺和流速监测点，每日详细记录水位、流量及淤积情况。配备 2 台移动式水泵（扬程 $\geq 15\text{m}$ 、流量 $\geq 50\text{m}^3/\text{h}$ ）作为应急抽排设备。1）在进出口及关键节点设置水位观测标尺和流速监测点。2）每日记录水位、流量及淤积情况。3）配备 2 台移动式水泵。应急处理办法：当遭遇连续降雨或上游来水突增导致导流能力不足时，立即启动备用导流通道，并加强清淤频次，落实现状水系全程保通、无漫溢、无断流，满足《GB/T50903-2013》关于市政工程水系保护的强制性要求。来水突增时启动备用通道并增强清淤。

二、管（渠）疏通与断面扩挖实施

管渠施工方案：施工准备阶段，先开展现场勘察，摸清管（渠）分布、走向等基础信息，收集相关资料为制定施工方案提供依据，同时配齐施工所需的机械、材料与人员，保障施工顺利推进。正式作业时，先清理管（渠）内杂物淤泥，可采用高压水枪冲洗、机械清淤等方式清除沉积物，恢复管（渠）过水能力，清理过程中要注意保护管体结构，针对堵塞严重的部位，使用管道疏通机等专业设备做针对性疏通。开展断面扩挖施工时，要结合设计要求与现场情况确定扩挖范围和深度，采用机械开挖配合人工修整的方式作业，作业中严格控制开挖坡度与标高，避免超挖欠挖，同时做好边坡支护防止坍塌，及时清运开挖出的土方，保持现场整洁。施工管理方面，建立质量检查制度，对每道工序严格检查，保障施工质量符合要求；落实安全管理，制定安全规程，配齐防护设备保障人员安全；做好环境保护，通过设置围挡、洒水降尘等措施降低施工对周边环境的影响。

第八节、F2 工厂内施工交通组织与生产保障

一、厂内专用施工通道规划与隔离

本项目厂内/沿线隔离与护栏（依清单）：隔离栅 1034.5m（h=1.93m，60×90×2.0 立柱）、成品车转运通道两侧护栏 1012.5m（h=1.93m）、绿篱护栏 102m（h=1.05m）、波形梁护栏 864.5m（Gr-B-2E）、移动护栏 12m（h=1.1m）、拆除现状护栏 140m。配套电闸机接线箱 22 台对应厂内闸机点位，进出厂车辆按 F2 网格化管理预约并门禁登记。

施工通道规划：依据工厂布局与施工需求科学规划厂内专用施工通道，首先结合施工区域与工厂交通流线确定施工通道的走向与范围，其中园区配套南和发运通道 2 的施工，会避开工厂主要运输路线与人员密集区域，选择相对独立、对生产影响较小的路径作为施工通道。规划通道时，充分考虑施工车辆通行需求，确保通道宽度、转弯半径满足车辆安全行驶要求，同时为大型施工设备和运输车辆预留足够空间，避免交通拥堵与安全事故；此外设置明显交通标识指示牌，引导车辆人员有序通行，还在通道入口和转弯处设置警示标志，提醒车辆减速慢行。

施工区域隔离：根据项目清单，选用高度为 1.93m 的隔离栅，其围栏金属管材为优质碳素钢，60*90*2.0 立柱，35*40*1.2 横梁，19*19*1.0 竖杆，护栏整体喷塑材料采用阿克苏聚酯粉，基础为 C20 素混凝土垫层+M7.5 水泥砂浆混凝土实心砌块，丙烯酸外墙涂料三道。每隔约 45.00 米及断面变化处设一道变形缝，变形缝贯穿基础，缝宽 2cm，基础内填沥青浸制木板，填深不小于 20cm。除了隔离栅，对于成品车转运通道两侧，安装高度为 1.93m 的成品车转运通道两侧护栏，其采用 C20 砼基座 300×400×400。对于移动护栏，选用高度为 1.1m 的产品，底座和立柱采用 Q235 钢板满焊，护栏横档采用 $\phi 48 \times 3.5$ 、 $\phi 25 \times 3$ 钢管马口后焊接成形，底座、立柱及护栏横管焊接成形后经热浸镀锌和表面喷塑处理，每一段护栏第一个支架端头迎车方向满贴红白相间 IV 类反光膜，底座内采用 $\phi 8$ mm 螺纹钢钢筋焊

接井字形网片，内浇筑 C30 混凝土，可灵活设置在需要临时隔离的区域。绿篱区域，设置高度为 1.05m 的绿篱护栏，立柱 50*50*5 墨绿色热镀锌钢静电喷涂，竖杆 25*25*6 墨绿色热镀锌钢静电喷涂，上下横杆 40*25*5 墨绿色热镀锌钢静电喷涂，C20 砼基座 300×300×400，既起到隔离作用，又能与周边环境相协调。对于波形梁护栏，选用 Gr-B-2E 护栏，立柱 G-TΦ114×4.5×2100，波形梁板 2320×310×85×3，可用于一些需要更高防护等级的区域。

二、工厂管理制度执行与协同机制

制度学习：执行 F2 工厂的管理制度，避免施工影响工厂正常生产。施工前，要组织全体施工人员学习工厂交通安保、安全防护、环保等各项规章制度，确保人人清楚并遵守规定。同时按工厂要求给劳动防护用品印制标识，保证施工人员着装符合工厂形象与安全标准，还要按工厂网格管理要求配置安全管理人员，让施工现场安全管理融入工厂整体安全体系。

沟通协调：建立专门沟通协调机制，成立由项目经理任组长的协调小组，负责和工厂相关部门开展日常沟通协调。定期召开协调会议，和工厂相关部门共同商议施工计划、安全措施、交通组织等事项，及时解决施工出现的问题。施工各阶段各区域的组织方案需提前交由工厂相关部门确认，获批后才可执行，同时要严格按确认后的方案施工，保障施工有序开展，避免影响工厂车辆和人员进出。

应急处理：建立应急响应机制应对突发情况，制定应急预案，明确应急处理流程与责任分工，同时对接工厂应急救援体系，保障紧急情况发生时能够迅速响应并有效处置。此外，定期组织应急演练，提升施工人员的应急处理与协同配合能力，还要加强与工厂的信息共享，及时掌握工厂生产动态与需求，以此调整施工计划与安排。

人员管控加强施工人员管理监督，实行全员挂牌登记、信息化打卡与实名制考勤，将全员纳入网格化包保与安全教育，落实经常性安全教育，提升人员安全意识与责任感；安全帽贴二维码并按工人、管理人员分色，要求相关人员持证上岗、穿戴反光马夹，方便识别管理。

整改反馈：配合工厂的各项检查和监督工作。定期对施工现场进行自查自纠，及时发现和解决问题。对工厂提出的整改要求，立即组织整改，并及时反馈整改情况。

第九节、白云路跨线桥满堂架下成品车通行保障

一、跨线桥支架安全净空与限高管控

以清单限高架 H3100mm（地面以上 3.1m）×L7000mm（立柱 Φ273×10×3100、横梁 Φ127×6×5560）为准复核成品车车型与通行净高，限高数值喷涂于架体正立面并与 3.1m 限高架一致。满堂钢支架 6320m³、支架基础处理 2880m² 施工前完成预压；成品车发运时段暂

停高处及大型吊装作业，与蔚来 F3 建立错峰机制。

满堂脚手架底部净空控制：白云路跨线桥满堂脚手架搭设区域下方是蔚来 F3 工厂成品车发运通道，目前因非机动车道临时封闭，实际通行高度受限，为保障成品车顺利通行，相关单位严格复核验算支架立杆基础标高、横杆步距、剪刀撑布置以及顶部可调托撑伸出长度。

限高架刚性防护与标识系统：为保障通行安全，需在支架投影范围两端设置限高架，限高架采用热浸镀锌钢管制作，其中螺栓表面镀锌量为 $350\text{g}/\text{m}^2$ ，钢管及钢板镀锌量为 $550\text{g}/\text{m}^2$ ，该镀锌工艺符合防腐要求，可延长限高架使用寿命。同时，限高架顶部设置有反光限高标识和 LED 警示灯，夜间可视距离不小于 100 米，方便驾驶员识别限高信息。此外，限高数值喷涂在架体正立面，还加装了防撞缓冲条，既增强了限高架的安全性及警示作用，也能减少车辆碰撞对双方造成的损失。

通行路径动态监测与限高联动：设备监测功能：激光测距传感器实时测量车辆高度，判断是否超高，视频识别装置识别车型特征。报警干预措施：声光报警系统发出警示信号，提醒驾驶员与交通引导员，再由交通引导员现场干预，避免超高车辆进入危险区域。平台数据留存：智慧工地管理平台留存数据。

二、成品车发运时段与施工错峰安排

施工错峰安排：为保障白云路跨线桥满堂脚手架施工期间成品车通行安全顺畅，同时不影响施工进度，需对成品车发运和施工进行错峰安排。在工作日及周末的成品车发运时段，暂停影响通行安全的高处作业、大型吊装作业，仅开展低风险施工作业；非发运时段则加快施工进度。施工中要严格遵守安全规程，加强施工人员安全教育培训，保障施工安全。

第十节、项目绿色施工及绿色环保措施

绿色施工管理体系

建立项目经理牵头的绿色施工管理小组，将绿色施工指标分解至各工区与班组。依托智慧工地平台实现扬尘、能耗、用水实时监测，所有环保数据留存不少于 365 天。定期开展绿色施工培训与交底，将绿色施工要求纳入班组考核，确保各项措施落地执行。

环境保护措施

扬尘精细化管理：全现场实行 3 米高封闭式围挡，围挡顶端内侧按每 5 米间距布设自动喷淋系统，配套三级沉淀池实现喷淋用水循环利用。沿作业线配置 3 台射程 100m 的雾炮车，土方开挖、拆除作业全程跟随降尘，确保作业面扬尘扩散高度控制在 1.5m 以内。裸露黄土全部采用不低于 $200\text{g}/\text{m}^2$ 的 HDPE 防尘网全覆盖，搭接宽度不小于 200mm，每日巡检补盖。全线共布设 5 套 PM_{2.5}/PM₁₀ 联动监测设备，PM₁₀ 浓度超过 $75\mu\text{g}/\text{m}^3$ 时立即停工停

运，30 分钟内强化降尘措施。沥青摊铺前采用容积 5m³ 的真空吸尘车全断面清扫基层，作业速度≤3km/h，严禁使用鼓风机造成二次扬尘。出入口设置标准化洗车台，所有出场车辆 100%冲洗干净；土方运输采用全密闭智能环保渣土车，运输轨迹接入合肥市建筑垃圾监管平台。**噪声与光污染控制：**合理排布高噪声作业时序，午间、夜间严禁桩基、破碎等高噪声作业；紧邻 F2 厂区与村落侧强化围挡隔声性能，场界噪声严格符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》。夜间施工采用防眩光灯具，光线定向投射至作业面，避免强光直射厂区、村落与机场净空范围。**水环境保护：**施工区域设置连续排水沟与三级沉淀池，施工废水、基坑降水经沉淀达标后回用至喷淋降尘、场地洒水，严禁未经处理直接排入周边农林沟渠。对项目沿线原有灌溉沟渠采用预制 U 型槽、HDPE 管设置临时导流设施，保障水系全程连通，不得阻断农田排灌；雨水箱涵、污水管道施工期间做好基坑废水收集，防止泥浆外溢污染周边水体。**固体废弃物与生态保护：**建筑垃圾分类存放、集中清运，可回收钢筋头、废模板等分类收集、资源化回收利用。生活垃圾密闭收集、日产日清。严格控制施工占地范围，严禁随意破坏红线外植被与农田；施工结束后对临时占地及时复绿复耕，恢复原有地貌。

节材与材料资源利用

严格执行合肥市绿色建材电子化平台管理要求，所有主材采购、验收、使用数据同步接入平台，实现全流程追溯。球墨铸铁井盖、HDPE 管材等主材均选用招标文件约定品牌，优先采用本地生产材料，减少运输能耗。路基石灰改良土全部采用后场集中拌和工艺，拌和场运输半径控制在 3km 以内，配备额定产能不小于 500t/h 的稳定土厂拌设备与自动计量系统，6%石灰剂量误差控制在±0.3%以内，精准配比减少材料浪费。雨水口采用模块化预制装配式加固体系，工厂预制现场装配，降低现场物料损耗。桥梁满堂支架、临建围挡、防护栏杆优先选用标准化可周转构件，重复拆装循环利用。优化土方平衡方案，优先场内土方调配，减少外弃与外购土方量。

节水与水资源利用

施工用水、生活用水分级计量考核。喷淋降尘、养护用水优先采用沉淀回收水与收集雨水，路基、水稳层养护采用土工布覆盖保湿工艺，减少大水漫灌损耗。办公生活区全部采用节水型器具，设置雨水收集池用于场地洒水与绿化浇灌。

节能与能源利用

施工现场照明全部采用 LED 节能灯具，临时用电配置无功补偿装置，降低线路损耗。大型施工设备选用节能型机型，合理调度作业时序，减少设备空载运行。石灰土拌和场 3 公里运输半径大幅降低车辆运输油耗；优化场内交通组织，减少车辆怠速等待时间。办公生活区执行空调温度管控，杜绝长明灯、设备长待机现象。

第三章、确保工期与质量的保障体系与措施、确保安全文明生产的管理体系与措施

第一节、工期保障体系与措施

一、园区配套南工程阶段性工期保障

2027 年 2 月 28 日前具备通车条件目标刚性约束

园区配套工程：园区配套南工程西起白云路、东至文登路，全长约 1880 米。此工程须在 2027 年 2 月 28 日前具备通车条件。该时间节点是项目整体履约的关键路径，已纳入总工期 365 日历天的控制体系，是三级节点计划中不可调整的刚性约束目标，用以保障项目按时交付。

道路主体结构与附属工程同步穿插组织

工程作业安排：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程及管线综合工程将实行分区段、分专业、分时段立体交叉作业。

关键线路资源前置与动态纠偏机制

施工资源配置：以路基处理、水泥稳定碎石摊铺、沥青混凝土摊铺为关键线路主线，配置了充足机械设备，具体包括 2 台水泥稳定碎石摊铺机、2 台沥青混凝土摊铺机、4 台振动压路机、2 台双钢轮振动压路机、2 台胶轮压路机及 1 台真空吸尘车，单日最大摊铺可覆盖 300 米以上作业面。进度执行采用计划-执行-检查-处理循环管理，每周比对实际进度与扣减 10%工期的控制性计划偏差，若偏差超过 3 天，就启动资源增配或工序优化程序，保证工期不受影响。

雨季施工专项保障措施

雨季施工措施：合淮合作区雨季集中于 6 月至 9 月，为保障施工进度和质量，施工期间严格实施三项核心措施。1）所有开挖沟槽设置纵向排水沟与集水井，并配备 3 台大功率潜水泵，保障排水顺畅；2）路基填筑完成后立即覆盖防雨篷布，覆盖面积与当日作业面 1：1 匹配，防止雨水浸泡；3）水泥稳定碎石摊铺避开午后高温高湿时段，集中安排在每日 6：00—11：00 完成，保障初凝前完成碾压与覆盖养护，减少雨季对施工的影响。

样板引路与首件验收刚性执行

工程样板设置：侧石、人行道、井盖、路灯、绿化、沥青等专业都设置了样板段和试验段，其中样板段长度不少于 100 米，路灯样板不少于 1 盏，试验段长度不少于 200 米。首件工程涵盖白云路交叉口段路基处理、文登路端头检查井安装、主干道沥青摊铺起始段等关键部位，并且需要经业主组织专家组联合验收合格后才能规模化施工，验收时要执行举牌制度，还要留存全过程影像资料。1）设置侧石、人行道等专业不少于 100 米样板段；2）路灯样板不少于 1 盏；3）试验段不少于 200 米；4）首件工程包括关键部位施工；5）经专家组

联合验收合格后规模化施工；6）执行举牌制度并留存影像资料。

二、发运通道 2 工程双节点工期保障

K1+320~K1+386.136 段 2026 年 8 月 30 日前通车保障

施工范围:该区段位于发运通道 2 工程起点 F2 厂区西北角 1 号桥至白云路交口之间，全长 66.136 米。为保障 F2 工厂成品车发运通道提前贯通，实施专项攻坚计划。在施工组织上，优先配置桥梁下部结构与道路基层作业面。**资源配置:**2026 年 7 月 6 日至 8 月 30 日设 K1+320~K1+386.136 先行段突击班组，配置土石方工 20 人、管道安装工 12 人、路基水稳工 12 人、沥青摊铺工 8 人、交通设施安装工 6 人、电工 4 人、普工 20 人；设备配置挖掘机 2 台、装载机 1 台、压路机 2 台、水稳摊铺机 1 台、沥青摊铺机 1 台、真空吸尘车 1 台、洒水车 1 台。施工顺序为清表及管线探测→路基处理及排水管线→水稳基层→透层/粘层/封层→沥青面层→标线、临时照明和安全设施→通车验收。”验收口径为：8 月 30 日前完成实体、交通标线、照明调试、通行安全设施和工厂书面确认，形成分段验收记录。**完工目标:**保障在 2026 年 8 月 30 日前完成全部实体工程、交通标线施划及照明调试，使该路段具备通车条件。

全线 2027 年 2 月 28 日前通车总体保障

工程概况:发运通道 2 工程全长 1397 米，涵盖土方路基、桥梁、排水、电气、标志标线及预埋管线等全专业内容，须在 2027 年 2 月 28 日前整体具备通车条件。**管控机制:**采用三级节点动态管控机制，以桥梁主体结构、白云路跨线桥满堂脚手架下方通行保障、雨水箱涵基坑施工为关键线路。**设备投入:**前置投入旋挖钻机、汽车起重机、水泥稳定碎石摊铺机及沥青混凝土摊铺机等核心设备。**人员保障:**依据工期劳动力安排表执行，确保桥梁桩基工、沥青摊铺工、管道安装工等关键工种全程保障施工。

F2 厂区内施工协同与交通安保适配

发运通道施工:发运通道 2 工程起点衔接 F2 厂区西北角 1 号桥，施工全程要服从工厂交通安保管理。各阶段施工方案需经 F2 工厂相关部门书面确认后方可实施，劳动防护用品按工厂统一标识规范印制，安全管理人员配置要满足工厂网格化管理要求。白云路跨线桥满堂脚手架施工时，需设置专用成品车通行通道，加装防坠落硬质防护棚。

三、总工期全过程管控

三级节点计划与总进度计划编制

计划编制安排:中标通知书发放后 7 日内，需完成三级节点计划、总进度计划及工期扣减 10%的控制性计划编制工作。相关计划覆盖园区配套南与发运通道 2 全部工程范围，要对各施工阶段和关键节点做规划，编制时需充分考虑工程复杂性、资源合理调配以及潜在风险因素。

工期动态纠偏机制

进度预警措施:建立周进度偏差分析制度,对土方开挖、路基处理等关键线路重要工序实施进度红黄牌预警。安排专人跟踪施工进度,每周对比分析实际进度与计划进度。当实际进度滞后计划 5 天及以上时,立即启动资源增配等纠偏措施,同步更新进度计划并报送监理复核,确保工程回归正轨,实现总工期目标。

365 日历天全过程工期管控

施工工期规划:以 2026 年 7 月 6 日计划开工日期为基准,全过程统筹园区配套南与发运通道 2 的双线施工节奏。制定施工计划,合理安排各工序的施工顺序和时间节点,落实总工期严格控制在 365 日历天内。

四、关键线路工序资源保障

土方开挖与路基处理工序前置保障

设备进场调试:保障作业的高效进行,履带式挖掘机 6 台、轮式装载机 4 台、智能环保渣土车 20 台、振动压路机 4 台、平地机 2 台等设备按计划进场,并已完成调试。**作业方式保障:**作业面实行分区流水、分段验收的方式,每段路基压实度检测合格后,立即移交下道工序,从而保证了工程的连续性和质量。

桥梁桩基及现浇箱梁工序穿插组织

施工参数:孔径允许偏差+50mm、孔深允许偏差+300mm、端承桩沉渣厚度 $\leq 50\text{mm}$,水下混凝土坍落度控制在 180~220mm,首灌混凝土埋管深度 $\geq 1\text{m}$; **检测要求:**全数采用超声法检测桩身完整性,Ⅰ类桩占比不低于 95%,不得出现Ⅲ类及以下桩; **验收口径:**所有参数符合 CJJ2-2008 规范及清单要求,经监理单位验收合格后方可进入下道工序。**施工启动情况:**发运通道 2 桥梁工程作为全线控制性节点,灌注桩施工,承台、墩柱及台帽施工同步展开。**设备准备情况:**为全程保障施工的按计划进行,旋挖钻机 1 台、汽车起重机 2 台、混凝土输送泵 2 台、插入式振动棒 20 台等专用设备已准备就绪。**桩基施工安排:**桩基成孔、钢筋笼吊装、水下混凝土灌注实行三班连续作业,落实施工的高效性。**箱梁施工工艺:**现浇箱梁施工采用支架预压、分层浇筑、智能温控养护工艺,以保证箱梁的质量。**人员配置情况:**模板工 40 人、混凝土工 38 人、预应力工 12 人等关键工种按峰值需求配置,并根据实际情况进行动态补充,以满足施工的需要。

沥青摊铺工序资源刚性锁定

摊铺流程:沥青混凝土摊铺作为通车前的最后关键工序,园区配套南与发运通道 2 分别持续 30 日历天。**设备保障:**落实摊铺质量,沥青混凝土摊铺机 2 台、双钢轮振动压路机 2 台、胶轮压路机 2 台、真空吸尘车 1 台等设备专机专用、专人维保。**材料供应:**沥青混合料由经审批的合格拌合站集中供应,运输车辆全程保温覆盖,到场温度不低于 145℃。**质量把**

控:摊铺作业避开雨天及气温低于 10℃时段,碾压遍数、压实度、平整度全过程实时监测并留痕。

五、雨季施工专项安排

沟槽排水保障措施

设置排水坡度:开挖沟槽时设置纵向排水坡度不小于 0.3%,每 50 米设一座集水井,并配备 3 台大功率潜水泵持续抽排,保障雨水能及时排出。**铺设碎石盲沟:**雨水管道沟槽底部铺设 20cm 厚碎石盲沟,其连通至集水井,防止基底被积水浸泡。**防护沟槽边坡:**为防止雨水冲刷导致沟槽边坡塌方,所有沟槽边坡采用土工膜覆盖,并压上砂袋进行防护。

路基防雨覆盖管理

覆盖管理措施:针对雨季路基防雨,采用以下覆盖管理措施。在已成型路基段,遇降雨前 2 小时内完成全覆盖,采用不透水聚乙烯薄膜进行搭接覆盖,搭接宽度不小于 30cm,边缘用砂袋压实,防止雨水渗透。对于未碾压成型路段,暂停作业,表面整平后横向设 2%排水坡,在低洼处预设临时排水沟引至沉淀池,避免积水。雨后复工前,检测路基含水率,若超出最佳含水率±2%范围,进行晾晒或掺灰处理,经压实度复检合格后方可继续施工。

水泥稳定碎石摊铺时段优化

摊铺时段优化:保障水泥稳定碎石摊铺质量,对摊铺时段进行优化。避开日间高温高湿时段,每日作业窗口控制在 6:00—11:00 及 15:00—19:00 两个时段。**出料温度控制:**拌和站加装电子温湿度监控系统,将出料温度控制在 25℃~35℃。**运输环节把控:**运输车辆全部采用双层篷布密闭覆盖,保障到场摊铺时间不超过 2 小时。**摊铺后养生:**摊铺完成后,立即覆盖土工膜进行保湿养生,养生期内禁止车辆通行,待 7 天强度达标后方可进入下道工序。

第二节、质量保障体系与措施

一、项目质量管理职责分配

决策层:项目经理为项目质量第一责任人,全面统筹质量管理体系运行,审批质量计划与创优策划,保障管理人员、检测设备、创优资金足额到位,牵头首件工程联合验收与重大质量问题处置,落实每月不少于 21 天驻场质量带班要求。项目技术负责人为技术质量总负责人,牵头黄山杯创优技术策划,审批危大工程专项方案,解决新旧道路衔接、现浇箱梁、雨水箱涵基坑等重大技术质量难题,管控 BIM 管线综合、石灰土集中拌和等新工艺质量。生产副经理负责按方案与标准组织现场作业,统筹各工区工序衔接,监督三检制与样板制度落实,严禁抢工期牺牲质量。商务副经理保障质量创优、检测专项费用足额列支,将质量考核纳入分包结算条款,严禁因成本压缩降低质量标准。**职能部门:**质量管控部为质量主控部门,牵头编制质量计划与创优实施细则,落实三检制与举牌验收制度,负责试验检测与日常

质量巡查，留存全过程影像资料，统筹样板段与首件工程实施。工程技术部从技术源头保障质量，编制施工方案与技术交底，管控测量放线精度，针对雨季、冬季施工制定专项质量措施。物资设备部对进场材料质量负首要责任，严格按招标文件品牌范围采购，落实绿色建材报审与材料举牌验收，保障拌和、摊铺、碾压设备性能完好。厂内协同管理部对接 F2 工厂确认厂内施工质量标准，统筹发运通道施工质量与通行保障。BIM 与智慧工地组通过管线综合提前排查质量隐患，依托平台实现质量动态管控。**作业层：**园区配套南、发运通道 2、跨白云路桥梁三个工区主任对本工区施工质量负直接管理责任，重点管控先行段通车、全线通车节点内工序质量，组织班组自检，落实质量整改闭环。班组长为班组作业质量第一责任人，组织班组按交底施工，开展自检互检，不合格工序不移交下道工序。一线作业人员对自身作业质量负直接责任，严格按操作规程施工，持证上岗，有权拒绝影响质量的违章指挥。

二、创优目标保障

争创黄山杯质量目标体系构建：本项目的创优目标明确为争创黄山杯，质量管理体系已依据《安徽省建设工程质量管理条例》《合肥市建筑工程质量标准化示范工地评价标准》以及 GB55032《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的要求进行了系统构建。在此体系下，质量目标被逐级分解，具体到分部分项工程、每一道工序以及各个作业班组。例如，对于分部分项工程，明确规定了具体的质量标准和验收指标；对于工序，制定了详细的操作规范和质量控制要点；对于作业班组，则将质量责任落实到每一位成员。**创优策划与样板引路制度落实：**实现创优目标，本项目的创优策划方案已整体覆盖侧石、人行道、井盖、路灯、绿化、沥青等所有专业。在样板工程方面，样板段长度不少于 100 米，路灯样板不少于 1 盏，试验段长度不少于 200 米。在施工前，所有样板段都完成了材料报审、工艺验证以及影像记录等工作。材料报审达到了所使用的材料符合设计和规范要求；工艺验证则对施工工艺进行了优化和确认。影像记录为后续的施工提供了参考和依据。只有在经监理、设计、业主联合确认合格后，才会组织规模化施工。

三、首件工程管理

首件工程覆盖：严格将所有首次施工部位都纳入首件工程管理范围，这些部位包含多项关键工序，比如侧石安装，它会影响道路的整体美观与使用功能；人行道铺装关系到行人行走的舒适性与安全性；检查井砌筑与加固是排水系统正常运行的基础；路灯基础及杆体安装可为道路提供照明；绿化栽植能够提升项目生态环境；沥青混凝土摊铺直接决定道路平整度与行车体验；桥梁桩基成孔、承台混凝土浇筑等则是桥梁工程的核心环节。对这些部位开展首件工程管理，可以保障后续施工的质量与进度。**施工样板标杆：**首件工程完工后形成的实体成果就是施工样板，该样板具备可复制性、可验证性和示范性，会作为后续同类工序的质量执行基准，包含工艺参数、外观质量、实测实量数据及影像记录等完整技术档案，其中工艺参数明确施工操作标准，外观质量直观体现施工效果，实测实量数据为质量控制提供量化

依据，影像记录可追溯施工过程。**联合验收工作：**牵头组织验收：首件工程施工完成后，由招标人合肥新桥智新投资发展有限公司牵头组织联合验收。参与联合验收组的包括设计、监理、施工单位以及行业专家。验收将依据《关于同意新桥智能制造产业园及基础设施配套项目立项的批复》合经投（2023）11 号及创优目标要求开展。具体工作包括现场核查与资料审查，现场核查首件工程的实际施工质量，资料审查则对施工过程中的各项技术资料、质量记录等进行严格审核。验收具体工作：1）现场核查：对首件工程的实际施工情况进行全面检查，包括工程的外观质量、尺寸偏差、施工工艺等方面。2）资料审查：仔细审查施工过程中的技术资料、质量记录、检验报告等，达到资料的完整性和真实性。3）综合评估：根据现场核查和资料审查的结果，对首件工程进行综合评估，判断其是否符合相关标准和要求。**规模化施工条件：**深知未经联合验收或验收未通过的首件工程，绝不能进入后续同类工序的大面积施工。只有当验收结论明确签署“同意推广”意见后，才会依据该样板所确定的工艺流程、材料控制、作业标准及质量偏差允许值组织全面实施。

四、关键工序质量控制

水泥稳定碎石拌和、运输、摊铺、碾压控制：园区配套南行车道 3.0%水稳 20cm、5.0%水稳 36cm 分两层 18cm+18cm；发运通道 2 道路 3.0%水稳 20cm、4.0%水稳 34cm 分两层 17cm+17cm。采用厂拌法，拌和站自动计量，水泥剂量按清单 3.0%、4.0%、5.0%分部位控制；含水率按试验段确定的最佳含水率控制，偏差建议控制在 $\pm 1\% \sim \pm 2\%$ 内；运输车辆覆盖防雨防失水，到场离析料退场；摊铺机连续摊铺，单层厚度按 17cm、18cm、20cm 控制；碾压完成后检测压实度、厚度、平整度，7d 无侧限抗压强度合格后开放下道工序；养生不少于 7 天，期间禁止车辆通行。验收口径为：每工作班留存水泥剂量、含水率、压实度、厚度、强度试验记录和试验段确认参数。**沥青施工温控：**沥青混合料到场 $\geq 145^{\circ}\text{C}$ 、摊铺 $\geq 135^{\circ}\text{C}$ ；车行道一体化宽边防沉降球磨铸铁井盖座 180kg、人行道 120kg、雨水口 40kg（合建〔2018〕241 号）；沥青混合料到场温度不低于 145°C ，摊铺温度不低于 135°C ，初压温度不低于 130°C ，复压温度不低于 110°C ，终压结束温度不低于 70°C ，确保各阶段温度符合施工要求。碾压按初压、复压、终压三阶段实施，双钢轮振动压路机初压 2 遍，胶轮压路机复压不少于 6 遍，双钢轮静压终压不少于 2 遍，保证碾压效果。每层压实度经灌砂法与核子密度仪双控检测。**混凝土浇筑养护：**桥梁承台、墩柱、箱梁等结构部位混凝土浇筑实行分层布料、连续振捣，插入式振动棒插点间距不大于作用半径 1.5 倍，振捣时间以混凝土表面泛浆、无气泡冒出为准，保证混凝土的密实性。现浇箱梁顶板采用二次收面工艺，初凝后覆盖土工布并洒水保湿，终凝后覆盖塑料薄膜+土工布双层保湿养护，养护周期不少于 7 天。冬期施工时采用暖棚法+蒸汽养护，保障混凝土强度增长满足设计及《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2 要求。**井盖材质要求：**车行道范围内检查井均采用一体化宽边防沉降球磨铸铁井盖座，重量 180kg；人行道及雨水口井盖座同步执行球磨铸铁材质标准，分别满足

120kg、40kg 重量要求，并符合《合肥市城镇宽边检查井盖技术规定》（合建〔2018〕241号）。**井周加固措施：**安装前对井周基底进行 C40 混凝土加固，加固范围直径不小于 1.9m、厚度不小于 300mm，增强井周的承载能力。**过渡层设置：**井筒与周边基层间设置 150mm 厚级配碎石过渡层。**井盖安装要求：**井盖安装高程与沥青面层顶面齐平，误差控制在 ±2mm 以内。**雨水口施工：**采用预制混凝土装配式偏沟式雨水口及溢流式雨水口。溢流式雨水口布置于侧分带下凹式绿带内，用于收集侧分带内溢流雨水；雨水口按清单双算/三算型式和 C35/C40 圈梁加固要求验收，重点控制基础强度、井框高程、箅子安装、加固圈梁尺寸和道路面层顺接。”雨水口控制参数写入：预制/砖砌雨水口位置、井框高程允许偏差按设计及 CJJ1-2008 执行；双算雨水口加固 36 座、三算雨水口加固 35 座，采用 C40 钢筋混凝土圈梁、C40 混凝土回填；安装后检查收水顺畅、无沉陷、无松动、与路面平顺。验收资料包括隐蔽验收、混凝土试块、钢筋验收、实测实量和影像记录。

五、过程验收管理

工序举牌验收：实行举牌验收制度，在每一道工序完成后，进行举牌验收，明确标注验收部位、验收时间以及参加验收人员等关键信息，并保留相应的影像资料，确保验收过程的可追溯性。对于重点材料加工、水稳拌和、沥青加工等重要工艺，派驻专业监理人员进行后场监造和旁站。**材料验收把控：**进场材料验收是质量控制的重要环节，所有进场材料须经严格检验，验收合格加盖“合格”章后方可投入使用。对危险性较大或超一定规模的危险性较大分部分项工程，要组织专家论证。工程竣工验收前，需整理编册所有影像资料，刻录成光盘报送建设单位存档。**完善验收流程：**加强对验收人员的培训，提高其专业素养和责任心。积极配合监理、设计、业主和政府监管部门的检查与指导，及时整改验收中发现问题。

六、绿色建材应用

绿色建材管理：承诺将严格遵守合肥市绿色建材电子化平台的管理要求，把所有绿色建材采购、收发货数据接入该平台。在操作过程中，执行平台统一的编码、批次登记、流向追溯及验收确认流程。**绿材采购管控：**绿色建材采购计划要与工程进度同步编制，保证材料供应匹配施工需求。绿色建材进场前，要完成平台品牌报审和样品封样，确保采购材料符合项目要求，进场绿色建材需附带标识证书和检测报告，经监理、业主联合查验合格、加盖合格章后才可使用。**建材动态监管：**将绿色建材使用部位、数量、批次信息实时录入平台，实现对材料使用情况的动态监管。对于关键工序，如水泥稳定碎石基层、沥青面层、检查井盖座安装等，同步上传影像资料及验收记录。1）安排专人负责信息录入和资料上传工作，保障数据的准确性和限期性；2）建立定期检查机制，对绿色建材的使用情况进行检查和评估；3）增强与监理、业主的沟通协作，及时解决施工过程中出现的问题。

第三节、安全文明管理体系措施

一、安全文明生产管理职责分配

安全文明生产管理职责架构

决策层：项目经理为安全生产第一责任人，统筹安全体系运行与安全文明施工费足额投入，审批危大方案与应急预案，落实每月不少于 21 天驻场带班，牵头隐患整改与应急演练。项目技术负责人为安全技术总负责人，牵头论证基坑、满堂支架等危大方案，审批季节性施工安全技术措施，解决重大安全技术难题。生产副经理为现场安全直接责任人，统筹交叉作业安全时序，落实现场文明施工与厂内错峰作业，严禁抢工期违章指挥。安全总监持 C 类安全考核证、每月驻场不少于 25 天，牵头构建网格化管控体系，对危大工程全程旁站，严格执行 PM10 超标停工、四级风禁土方作业规定。商务副经理保障安全费用专款专用，严禁因成本削减安全防护。**职能部门：**安全环保部为安全主控部门，负责日常巡查、隐患闭环、扬尘管控与安全教育，组织应急演练与班前安全会。工程技术部编制方案同步制定安全技术措施，验算支架通行净空与稳定性。物资设备部负责劳保用品与大型设备进场验收，保障设备性能完好。厂内协同管理部专职对接 F2 工厂安保部门，办理人员车辆准入，落实现场错峰通行。BIM 与智慧工地组依托平台实现风险动态预警，提前识别空间安全隐患。**作业层：**各工区主任对本工区安全负直接管理责任，重点管控先行段攻坚、桥梁施工等节点安全。班组长每日组织班前安全会，明确当日作业风险。一线作业人员严格遵守规程、正确佩戴劳保用品，有权拒绝违章指挥。特种作业人员全部持证上岗，严禁无证违章操作。

二、封闭式施工现场管理

3 米高连续围挡与转角通透式设置

围挡设置标准：施工现场实行全封闭管理，围挡高度统一为 3 米，沿施工红线连续布设。

转角围挡设计：白云路与文登路交叉口、F2 厂区西北角 1 号桥起点等转角区域采用通透式围挡。

围挡结构稳固：围挡结构上下设置槽型金属边框压顶，与立柱连接。

下部围挡封闭：下部 300 毫米高砖砌体围挡或挡板完整封闭，进一步增强了围挡的封闭效果，满足合淮合作区市政工程围挡标准化要求。

围挡顶端内侧自动喷淋系统

系统设置：围挡顶端内侧向内设置自动喷淋降尘系统，喷头间距严格控制在 5 米以内，落实能够覆盖全部围挡长度，可靠抑制扬尘扩散。

智能管控：喷淋系统与工地扬尘监控平台联动，当 PM10 实时数据超过 $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 时，系统会自动启停，实现智能化的扬尘管控。

节水措施：喷淋用水经三级沉淀池处理后循环利用，符合合肥市绿色施工及水土保持监

管要求。

三、扬尘精细化管理

PM10 超标响应机制

扬尘监测设备按全线 3.28km（发运 1397m+园区 1880m）实算：视频探头与 PM2.5 检测仪各 5 台；3m 高连续围挡、顶端内侧每 5m 自动喷淋、PM10>75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 联动启停。F2 厂内确认机制对应 22 台电闸机/闸机点位与成品车通道，所有厂内施工组织方案经 F2 交通安保部门书面确认后实施。

扬尘超标响应：当施工现场扬尘自动监控系统监测到 PM10 浓度持续超过 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 时，立即启动停工停运响应机制。此时，现场的所有施工活动和运输作业都会停止，以减少扬尘的进一步产生。同步强化洒水频次与喷雾覆盖密度，保障降尘措施在 30 分钟内系统到位。

四级及以上风力作业禁令

大风扬尘管控：当风力达到四级及以上时，有效控制扬尘，采取一系列严格的管控措施。1）土石方挖填转运、建（构）筑物拆除、路基及路面整修、沥青溶化等易产生扬尘的作业全部暂停，避免在大风天气下产生大量扬尘。2）现场机械停止运行，防止机械作业过程中扬起灰尘。3）裸露作业面实施全覆盖防护，使用防尘网等材料对裸露的土地和物料进行覆盖，减少扬尘的产生。

智能监测设备布设要求

扬尘监测布设：实现对施工现场扬尘的实时监测和可靠管控，在多个关键位置布设智能监测设备。施工项目部驻地、工地出入口、重要交通交口及关键施工节点各设置 1 台视频探头与 1 台 PM2.5 检测仪。发运通道 2 工程全长 1397m、园区配套南工程全长 1880m，合计约 3.28 公里。按照每增加 1 公里同步增设 1 套监测设备的要求，共布设视频探头及 PM2.5 检测仪各 5 台。

全过程降尘作业标准

施工降尘措施：施工全程严格执行降尘作业标准，其中，裸露黄土非施工时段全部用防尘网覆盖，防止扬尘；内部道路与物料堆放区开展常态化保洁，定时洒水保湿并进行局部覆盖，减少扬尘；取土、爆破及建（构）筑物拆除作业全程开启雾炮车喷雾降尘；沥青摊铺前用真空吸尘车清扫路面，禁止使用鼓风机这类会产生二次扬尘的设备，切实管控施工扬尘。

四、施工过程降尘措施

裸露黄土全覆盖管理

黄土防尘措施：本项目中，所有未施工或暂停作业区域的裸露黄土，采用不低于 200g/m² 的 HDPE 防尘网整体覆盖，同时为落实覆盖效果，防尘网搭接宽度不小于 200mm，边

缘用砂袋或 U 型钢筋压覆固定，保证 100%覆盖率；其次为维持覆盖状态，每日开展不少于 2 次巡检，遇到大风降雨等特殊天气后，要立即复检覆盖情况，及时补盖防尘网，避免黄土裸露产生扬尘。

内部道路及物料堆放区常态化降尘

地面硬化处理:施工现场的内部主干道、材料堆放区和加工区地面将全部进行硬化处理，硬化厚度不小于 200mm，采用 C25 混凝土强度等级，以减少扬尘产生。

非硬化区洒水:对于非硬化区域，每日洒水频次不少于 4 次，当气温高于 30℃时，增加至 6 次。

物料堆放防护:物料堆放区，执行密目网和防雨布双层覆盖措施，以防止物料扬尘。砂石料堆高不超过 3m，边坡坡度不大于 1: 1.5，同时在堆场周边设置 150mm 高的挡土坎，防止物料外溢。

取土作业及拆除作业全程雾炮抑尘

取土作业抑尘:取土作业中，作业面将配备 3 台射程不小于 100m 的智能雾炮车，按照作业面宽度每 30m 配置 1 台，并随开挖机械同步移动作业，以有效抑制取土过程中产生的扬尘。

拆除作业抑尘:对于建（构）筑物拆除作业，实行湿法作业，在拆除前预置喷淋系统，拆除过程中雾炮车全程跟随，确保作业扬尘高度控制在 1.5m 以下。

设备监控管理:雾炮设备的运行状态将接入智慧工地平台进行实时监控，相关数据留存不少于 365 日历天，以便后续查询和分析。

沥青摊铺前真空吸尘清扫

基层清扫要求:沥青混凝土摊铺前，基层表面清洁将用一台符合参数要求的真空吸尘车做全断面清扫，需控制清扫宽度与行驶速度保证效果，清扫后要达到无浮尘、无碎屑、无油污的标准。

五、F2 工厂协同管理

施工组织方案厂内确认机制

厂内施工确认:所有 F2 工厂区域内的施工组织方案都需严格遵循厂内确认机制，像交通导改、临时通道设置等各类相关方案实施前，都要提交工厂交通安保管理部门做书面确认，未经确认不得开展施工作业，只有确认通过的方案，才能保障施工和工厂正常运营协调，避免影响工厂生产和人员安全。

劳动防护用品工厂标识统一管理

劳保用品标识:进入 F2 工厂区域作业人员配发的劳动防护用品，包括安全帽、反光马

甲、防护手套及耳塞等，全部按工厂统一要求印制指定标识。标识内容、位置、尺寸及颜色严格符合工厂最新版《承包商安全装备管理规范》要求。

安全管理人员网格化配置响应

安全管理配置：派驻 F2 工厂区域的安全管理人员数量、岗位分布及职责划分，完全满足工厂现行网格化安全管理要求。每名安全员负责区域边界清晰、责任范围明确、巡检频次与记录格式符合工厂网格管理平台数据接入标准。

厂内交通秩序保障措施

施工通行管理：施工期间保障 F2 工厂车辆及人员进出有序，设置专用施工车辆通行时段与路线，避开工厂上下班高峰及物流装卸高峰期。所有施工车辆进出厂门须经工厂门禁系统授权并实时登记，严禁擅自变更行车路径或临时停车。这些措施旨在确保厂内交通的顺畅和安全，避免施工车辆与工厂正常车辆和人员发生冲突。

六、安全文明施工费落实

扬尘污染防治费用足额保障

扬尘防治措施：扬尘污染防治费用已纳入最高投标限价，此费用金额明确且不可竞争，能够确保施工全过程覆盖各项降尘措施支出。施工过程中，围挡喷淋系统会持续运行，雾炮车会定时作业，真空吸尘车会按时对施工区域进行清扫。PM10/PM2.5 监测设备会进行合理布设与运维，以实时监测扬尘情况。对于裸露土方，采购全覆盖材料进行覆盖，并安排专人进行洒水保湿。

建筑工人实名制管理费用专项列支

实名管理费用：建筑工人实名制管理费用已纳入最高投标限价，此费用将进行专项列支。

实名管理措施：1) 与合肥市建筑工人实名制管理平台进行对接，实现数据的实时传输和共享；2) 部署人脸识别考勤终端，保障工人考勤数据的准确性和真实性；3) 建设电子门禁系统，增强施工现场的人员管理；4) 安排劳资专管员专职履职，负责工人工资的核算和发放；5) 开发工资专户监管接口，实现工资发放的全程可溯；6) 提供数据同步服务，达到全员实名登记、考勤数据实时上传。

费用执行接受竣工结算核查

施工费使用监管：所有安全文明施工费支出凭证都会完整归档，其中包括合同、发票、支付记录、影像佐证以及设备运行台账等。在竣工结算时，建设单位将依据《合肥市建设工程安全文明施工费使用管理办法》对实际投入情况进行核查。若发现未按招标文件及合同约定落实扬尘防治与实名制管理措施的情况，按清单所列金额从结算价款中全额扣除。

第四章、确保人、材、机的保障体系与措施

第一节、劳动力保障体系方案

一、按要求配置人员岗位

驻场时间要求：项目经理每月驻场不少于 21 天，每日在岗不少于 8 小时，驻场时间从开工通知签发之日起连续计算，考勤和实名制系统实时联动，整个施工过程中，项目经理驻场情况接受监理及招标人全过程监督，保障项目经理能限期处理各类问题，推动项目正常推进。**岗位资格合规：**项目经理需具备市政公用工程专业一级注册建造师资格，持有住建部门核发的安全生产考核合格证书（B 证），社保缴纳单位为投标人或其不具备独立法人资格的分支机构，且需提供相关文件要求时间连续三个月的社保缴费证明，以证明身份合规稳定。**人员变更约束：**未经发包人书面同意，不得擅自更换项目经理，若擅自更换，需按合同承担相应违约金，并启动信用惩戒程序，该约束机制可落实项目管理连续性与责任可追溯性，保障项目正常实施。**资格职称达标：**项目技术负责人需具备市政公用工程专业一级注册建造师资格，持有住建部门核发的安全生产考核合格证书（B 证），同时具备市政工程相关专业高级及以上职称，可为项目提供技术支持与指导，保障施工符合技术标准要求。**社保缴纳真实：**项目技术负责人需提供投标人或其不具备独立法人资格的分支机构，文件要求时间起任意连续三个月的社保缴费证明，相关社保信息将与安徽省建筑市场监管公共服务平台的登记信息比对，确保信息一致，以此保障社保缴纳的真实性。**明确职责范围：**安全负责人整体负责施工现场安全生产管理体系的运行，组织日常安全巡查、危大工程旁站监督、隐患整改闭环及应急管理。对雨水箱涵基坑、污水管道基坑、桥梁承台基坑等危险性较大分部分项工程实施全过程管控，保障施工现场的安全。**落实上岗管理：**安全负责人持有住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C 证），每月驻场时间不少于 25 天。考勤数据接入智慧工地平台，与门禁系统、视频监控系统实时比对验证，达到安全负责人在岗履职，保障施工现场的安全管理工作切实开展。**材料全周期管理：**物资采购负责人牵头组织所有自采材料的采购、进场验收、仓储保管及使用追溯。重点管控车行道一体化宽边防沉降球磨铸铁井盖座（180kg）、人行道球磨铸铁井盖座（120kg）、雨水口井盖座（40kg）、电力井盖及供电部门相关规定的执行情况，达到材料质量符合要求。**举牌验收留痕：**所有进场材料实行举牌验收制度，验收牌注明部位、时间、参与人员，验收合格后加盖合格章。同步留存高清影像资料并上传至智慧工地管理平台，影像资料保存期限不少于工程缺陷责任期满后 2 年，以便对材料质量进行追溯和管理。

二、执行工资账户管理规定

工资专户管理：按照合肥市相关文件要求设立农民工工资专用账户，项目启动初期要及时在指定银行开户，向相关部门报备账户信息，保障专户资金使用和监管规范，账户合法透明。专户资金使用建立审批流程，每月根据农民工实际出勤与工资标准核算工资总

额，经相关人员审核确认后，由专户直接将工资发放至农民工个人银行卡，同时定期审计专户资金收支情况，确保专款专用，杜绝挪用或截留。监管方面，要积极配合相关部门检查，提供专户资金使用明细与相关资料，同时严格执行合肥市农民工工资管理规定，及时将工资发放数据上传至合肥市建筑工人实名制管理平台，实现工资发放的信息化管理与动态监管。为确保农民工工资按时足额发放，需制定应急预案，若特殊情况导致资金周转困难，要及时调配其他资金，优先保障工资发放；同时要加强对劳资专管员的培训与管理，提升其业务水平与责任意识，保障工资账户管理规定有效执行，还要加强对农民工的宣传教育，提高农民工的维权与法律意识。

三、实行全员实名制管理

人员实名管理：所有管理人员和一线作业人员都已在合肥市建筑工人实名制管理平台完成信息注册绑定，身份证、劳动合同等基础信息也已完整上传，保证了信息准确完整。人脸识别考勤数据会实时同步到监管平台，可随时查询人员考勤。**人员着装管理：**安全帽分色：对安全帽进行分色管理，管理人员佩戴蓝色安全帽、一线作业人员佩戴黄色安全帽，特种作业人员佩戴红色安全帽，不同颜色的安全帽便于快速识别人员身份。反光马夹规范：全员统一着橙色反光马夹，其标识清晰、反光性能符合《GB20653-2006》标准，能有效保障人员在施工现场的安全。身份标签管理：安全帽内侧粘贴含姓名、工种、所属班组及二维码的唯一身份标签，通过扫码即可调取人员基本信息、培训记录、考勤轨迹及在岗状态，方便快捷地进行人员管理。**执行班前会教育与‘一线工人业余学校’常态化教学：**班前会安排：每日开工前，班组长都会组织不少于 15 分钟的班前会，班前会会涵盖当日工序风险提示、操作要点交底、应急处置流程以及各类作业的专项要求，让工人提前了解工作内容和安全注意事项。业余学校教学：“一线工人业余学校”每周开展不少于 2 课时的集中教学，教学内容包括安全法规、实名制政策、工资支付权益、文明施工规范及合肥市治欠保支最新文件（合治欠发〔2021〕6 号）解读。**人员驻场要求：**驻场时间规定：项目经理每月驻场不少于 21 天，法人分管副总每月驻场不少于 4 天。打卡要求：驻场时间以智慧工地平台人脸识别打卡记录为准，每日至少打卡 2 次，上下班各 1 次，打卡位置需在项目现场门禁覆盖范围内，保证打卡真实有效。社保要求：管理人员社保由投标人或其无法人资格分支机构缴纳，社保缴费记录连续可验，且与实名制平台登记信息一致，可保障人员管理规范合法。

四、落实管理人员驻场要求

驻场保障措施：项目经理每月驻场不少于 21 天，每日在岗不少于 8 小时，驻场时间通过合肥市建筑工人实名制管理平台的人脸识别考勤系统自动统计，考勤数据会同步上传至监管平台，做到信息透明可查，并且考勤记录会和月度履职报告一并提交给监理及建设单位备案。定期对项目经理的驻场情况进行检查和考核，若发现未达到驻场要求，运用相应的措施进行处理，以保证项目的正常进行。**副总驻场安排：**法人单位分管副总需在整个施工工期内

现场办公，每月驻场不少于 4 天，每日在岗不少于 8 小时。为保障驻场安排合理可靠，该要求已纳入项目总进度计划节点管控，和项目各阶段紧密结合。开驻场期间，法人分管副总将充分发挥其管理和协调作用，限期解决项目中出现的问题。**人员保障措施：**为为保障项目管理人员权益与项目正常推进，对包括项目经理、项目技术负责人在内的所有配置管理人员实行社保与身份一致保障，要求社保缴纳单位必须是投标人或其不具备独立法人资格的分支机构，同时社保信息要与合肥市建筑工人实名制管理平台登记信息、岗位证书注册单位一致，此外还会定期检查更新相关信息，保证信息准确及时。

第二节、主要材料保障措施

一、主要材料组织管理架构

决策层：项目经理、商务副经理、技术负责人组成。项目经理为第一责任人，审批大宗材料采购计划与资金预算；商务副经理分管招采与成本，严控限定品牌执行；技术负责人审批材料技术标准，把关新工艺材料参数。**物资设备部：**内设采购管理、质量验收、仓储调度、绿色建材追溯四个专项岗位，实现全流程闭环管控；质量、技术、合约、厂内协同等部门联动配合，分别承担检测验收、参数提报、成本核销、厂内运输协调等职责。**现场执行层：**设工区专职材料员、班组领料员及后场场站管理员，分级落实领用与现场管控。配套设置道路结构、管网构配件、桥梁结构、绿化交安四个专项管控专班，聚焦核心材料重点管理。项目实行周计划提报、进场双验、限额领料、月度核销机制，确保供应高效、质量可控、成本合规。

二、自采材料按标准执行

车行道一体化宽边防沉降球磨铸铁井盖座严格执行合建〔2018〕241 号文

井盖座选用：车行道检查井井盖座选用一体化宽边防沉降球磨铸铁井盖座，单件重量达 180kg。其技术性能和构造形式严格遵循《合肥市城镇宽边检查井盖技术规定》（合建〔2018〕241 号）的所有条款。在出厂前，完成第三方型式检验，并提供详细的检测报告，落实符合标准要求。**井盖材质要求：**人行道和雨水口的检查井井盖座都采用球磨铸铁材质，单件重量分别为 120kg 和 40kg，二者都能满足抗压强度、耐腐蚀性、防跳防响等基本功能指标，进场前会完成材质光谱分析与力学性能复检，以确保质量。1）抗压强度：满足相关标准要求，能承受正常使用情况下的压力。2）耐腐蚀性：具备良好的耐腐蚀性能，延长使用寿命。3）防跳防响：可靠减少跳动和响声，提高使用安全性和舒适性。**电力井盖规范：**电力井盖严格依照相关规范的技术路径与安装要求执行，它的结构形式、开启方式、承重等级、防盗措施都符合合肥地区供电部门现行运行管理规定，报审资料时，要同步提交供电单位的书面确认意见，以此保证符合规范。**石灰土原材：**石灰土混合料全部在后场拌和站集中拌制，采用电子计量配料系统与强制式搅拌设备，严格控制拌和均匀性、含水率、灰剂量偏

差，使其符合要求，严禁任何形式的路拌作业，另外运输过程中需要全程覆盖，做好防雨防尘工作，保障石灰土质量。**PE 管采购要求：**PE 管/HDPE 管的采购严格限定在公元、中财、华亚、伟星、金牛五家参考品牌范围内。所选品牌具备完整的型式检验报告、卫生许可批件及合肥市绿色建材平台登记信息。所有管材在进场前会完成小样报审与现场封样，封样留存至工程竣工验收结束，以保证管材质量。

三、石灰土后场集中拌和

石灰土质量保障：确保本项目石灰土的质量，执行石灰土后场集中拌和的要求，严禁路拌。材料准备：选用符合质量标准的石灰和土料，石灰应充分消解，土料应符合设计要求的颗粒级配和含水量。对进场的材料进行严格检验，确保其质量符合规定。设备选型与调试：配备先进的石灰土拌和设备，确保其生产能力和拌和均匀性满足工程需求。在拌和前，对设备进行全面调试，检查设备的运行状况和计量系统的准确性。配合比设计：根据设计要求和现场实际情况，进行石灰土配合比设计。拌和过程控制：严格按照配合比进行配料，确保各种材料的用量准确。在拌和过程中，控制好拌和时间和速度，保证石灰土拌和均匀。定期对拌和后的石灰土进行抽样检验，检查其含水量、灰剂量和强度等指标。运输与摊铺：用专用运输车辆将石灰土及时运到施工现场，避免运输中石灰土离析、损失水分。摊铺时要控制好厚度和平整度，保障摊铺质量。施工过程中，还要定期检测石灰土的含水量、灰剂量、压实度和强度等指标，分析评估检测结果后，及时调整施工参数，确保石灰土质量符合设计要求。**石灰土拌和质量控制表：**

部位	清单材料	工程量	石灰等级	拌和方式	控制指标	检测频次	验收资料
园区配套南机动车道/慢车道床下	6%石灰改善土	37600.71m³	II级及以上新灰	后场集中拌和，严禁路拌	拌和站配置自动计量系统，灰剂量按 6%控制；含水率按击实试验最佳含水率控制；运输车辆全密闭覆盖，现场摊铺前复测含水率和灰剂量，不合格料退场或返拌；分层摊铺碾压，每层虚铺厚度、压实遍数按试验段成果执行；压实度、弯沉或承载力满足设计及 CJJ1-2008 要求	每工作班至少检测 1 次灰剂量和含水率；压实度按检验批分层抽检；7d 无侧限抗压强度按规范要求留样检测	石灰进场检验报告、拌和生产计量记录、灰剂量检测记录、含水率测试记录、压实度检测报告、7d 无侧限抗压强度试验报告、隐蔽工程验收记录、工序质量评定表

园区 配套 南沟 塘段	4% 石灰 土	9731.80m³	II 级 及 以 上 新 灰	后场 集中 拌 和， 严禁 路拌	拌和站配置自动计量系统，灰剂量按 4%控制；含水率按击实试验最佳含水率控制；运输车辆全密闭覆盖，现场摊铺前复测含水率和灰剂量，不合格料退场或返拌；分层摊铺碾压，每层虚铺厚度、压实遍数按试验段成果执行；压实度、弯沉或承载力满足设计及 CJJ1-2008 要求	每工作班至少检测 1 次灰剂量和含水率；压实度按检验批分层抽检；7d 无侧限抗压强度按规范要求留样检测	石灰进场检验报告、拌和生产计量记录、灰剂量检测记录、含水率测试记录、压实度检测报告、7d 无侧限抗压强度试验报告、隐蔽工程验收记录、工序质量评定表
发运 通道 2 路 床下	6% 石灰 改良 土	7075.88m³	II 级 及 以 上 新 灰	后场 集中 拌 和， 严禁 路拌	拌和站配置自动计量系统，灰剂量按 6%控制；含水率按击实试验最佳含水率控制；运输车辆全密闭覆盖，现场摊铺前复测含水率和灰剂量，不合格料退场或返拌；分层摊铺碾压，每层虚铺厚度、压实遍数按试验段成果执行；压实度、弯沉或承载力满足设计及 CJJ1-2008 要求	每工作班至少检测 1 次灰剂量和含水率；压实度按检验批分层抽检；7d 无侧限抗压强度按规范要求留样检测	石灰进场检验报告、拌和生产计量记录、灰剂量检测记录、含水率测试记录、压实度检测报告、7d 无侧限抗压强度试验报告、隐蔽工程验收记录、工序质量评定表

四、绿化苗木全周期保障

乔木采购标准：采购过程中，会对乌桕的各项指标严格检测，确保每一株都符合标准，同时精确测量胸径、冠径、分支点高度、净枝下高，以此保证苗木质量，另外选用树型美观的乌桕，能让项目形成良好的景观效果。**灌木采购标准：**木槿、红花檵木球、海桐球、旱伞草等灌木采购满足项目清单技术参数。木槿地径 6cm、株高 200 - 250cm、冠径 200 - 220cm；红花檵木球与海桐球均按光球标准采购，冠径 100 - 150cm，亮脚小于 20cm；旱伞草为散灌苗，篷型饱满，株高 60 - 80cm，冠径 80 - 100cm。**色带地被标准：**对色带与地被植物的采购进行精准规划，根据项目清单的要求，精确计算所需的株数和丛数，达到采购的植物数量准确。侧分带收边宽 20cm 的要求，也能使景观更加整齐美观。**草本球形标准：**常绿草本植物冠丛高控制在 100cm 以内；球形植物蓬径控制在 150cm 以内。所有草本、球形、花卉类苗木均按成活养护 1 个月周期配置，选用生长旺盛、无病虫害、根系发达的健壮植株。运

输分级防护：乔木采用钢丝绳和软质垫层双重固定，可防止运输中晃动碰撞，主干缠绕透气保湿布，能保持树干湿度，提高成活率。定制化层架式托盘为灌木及球类植物提供了安全的运输环境，避免了挤压变形，保证了其形态的完整性。带排水孔的托盘、遮阳网和定时喷雾保湿，可为色带与地被植物创造适宜生长环境，使其在运输过程中不受损伤。

举牌影像验收：同时需拍摄全景、特写、标签三组影像资料，出现问题时可通过影像资料快速查找原因并采取对应措施，另外还需针对不同类型苗木制定不同核查重点，乔木的胸径、冠径、分支点高度，灌木的冠幅、亮脚高度、光球完整性，地被植物的株丛密度与生长势态，都是影响苗木质量的重要因素。

全覆盖管理：对各类苗木进行整体养护，开展每日巡查、浇水、扶正、病虫害防治等工作，同时建立单株养护台账，记录每株植物生长情况，为后续养护管理提供依据。

一级养护标准：按照一级养护标准开展管理工作，具体包括修剪整形、施肥补肥、抗旱排涝、越冬防护以及支撑架检查加固，对苗木从上述各环节开展全过程管理，每个环节都依照标准执行，其中检查加固支撑架（原木四角桩/一字桩）能够保障苗木稳定性，防止苗木倒伏。

营养配比换填：按照项目清单要求进行绿化土方换填，整体绿化带换填深度 1m，乔木树穴换填深度 1.5m。种植土与营养土按 7：3 比例混合均匀，为苗木提供充足的养分。对施工范围内的表层土进行分类收集和规范堆放，作为后期回填基础土源。

五、管材按品牌范围采购

品牌选择：按照招标文件规定的品牌范围进行管材采购，确保所采购的管材符合设计要求和工程质量标准。对于 PE 管、HDPE 管、PPR 管、UPVC 管、PVC 管、钢丝网骨架复合管等管材，从公元、中财、华亚、伟星、金牛、保利管道（爱康）等参考品牌中进行选择。

采购流程：采购需遵循相关流程，首先，采购前要书面报告招标人审批确认，报审资料包含产品和厂家信息、认证检测以及对施工图和技术规格书的响应，同种材料报审通过后，若要申报其他品牌，需经过业主同意。

六、进场材料举牌验收

举牌验收规范：执行举牌验收制度，对进场材料进行检查，确保材料质量符合项目要求，首先要明确举牌验收信息，每一批次材料进场时，验收人员需举牌注明验收部位、验收时间、参加验收人员等关键信息，其次要保留影像资料，在举牌验收过程中安排专人拍摄，完整真实记录验收过程，最后要求由专业监理工程师举牌验收，其他验收人员入镜，专业监理工程师具备专业知识与丰富经验，可准确判断评估材料质量。

材料加工监督：后场监造与旁站：对于重点材料加工、水稳拌和、沥青加工等工艺，派驻专监进行后场监造和旁站。专监将对材料加工过程进行全程监督。

合格标识管理：材料验收合格标识：进场材料验收合格后，将在材料上加盖“合格”章，作为材料合格的标识。只有加盖合格章的材料才能投入使用，确保不合格材料不会进入施工现场。

专家论证把关：专家论证：对危险性较大或超规模危险性较大的分部分项工程所用材料，组织专家论证，专家会结合工程实际与相关规范要求，评估材料的质量和性能。

影像资料存档：影像资料整理存档：工程竣工验收前，对所有材料验收的影像资料进行整理编册，并刻录成光盘报建设单位存档。

第三节、施工机械设备保障方案

一、施工机械组织管理结构

决策层：由项目经理、生产副经理、技术负责人、安全总监组成。项目经理为第一责任人，审批设备配置与进出场方案；生产副经理统筹现场设备调度；技术负责人核定特种设备技术参数；安全总监负责设备安全监管与检测备案。

物资设备部：设计划调度、维保管理、安全验收、扬尘设备四个专项岗位，所有设备运行数据接入智慧工地平台统一管控；工程、安全、厂内协同、合约部门联动配合，分别承担需求提报、安全监督、厂内准入、成本核算职责。

现场设工区：设备管理员、班组责任人与持证特种设备作业组，配套桥梁专用、道路施工、扬尘治理、厂内作业四个专项管控专班。

二、桥梁桩基施工设备配备

桥梁桩基施工：针对桥梁桩基 $\Phi 1200\text{mm}$ 泥浆护壁成孔灌注桩施工，配备额定成孔深度不小于 80m 的旋挖钻机 1 台。此钻机可满足白云路跨线桥主跨 45+68+45m 上跨桥梁承台基坑范围内全部桩基成孔作业需求。在成孔过程中，严格遵循 CJJ2《城市桥梁工程施工与质量验收规范》的要求。

钢筋笼吊装：配置 55t 额定起重量汽车起重机 2 台，用于 $\Phi 1200\text{mm}$ 、桩长 25 米以内及 25 米以外钢筋笼吊装就位。钢筋笼采用 HPB300、HRB400 级钢筋制作，规格涵盖 10、16、25，接头形式严格满足设计及 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定。在吊装过程中，严格执行举牌验收制度，详细注明验收部位、验收时间、参加验收人员等关键信息，留存影像资料并加盖合格章，落实每一个环节都符合质量要求。

配套机具系统：声测管机具：配备专用声测管安装配套机具，保证声测管安装位置准确，为检测桩基质量提供可靠保障。泥浆设备：拥有泥浆循环系统和泥浆分离设备，可切实控制桩基施工全过程的泥浆性能，使其符合施工要求。钢筋笼设备：拥有钢筋笼加工设备可保障制作精度，所有设备均纳入智慧工地基础管理平台，统一开展登记、维保与运行监控工作，实现设备高效管理使用。

三、道路工程设备配备

摊铺压实配置：配备 2 台最大摊铺宽度 9m 的沥青混凝土摊铺机，可满足园区配套南与发运通道 2 双线并行摊铺需求，大大提升摊铺效率。配置 2 台 13t 振动重量双钢轮振动压路

机、2 台 30t 自重胶轮压路机，形成初压、复压、终压三级压实工艺体系。确保 AC-25C、AC-13C（SBS 改性）\AC-20C、AC-16F、AC-10F 等不同厚度与级配类型的沥青面层压实度，符合 CJJ1-2008 规范要求。

道路清扫措施：配备一台垃圾箱容积 5 立方米的真空吸尘车，按要求在每段沥青摊铺作业前，对道路全断面进行无尘清扫，可避免鼓风机等设备作业带来的扬尘问题，保障摊铺环境良好。

垃圾车配置：配置 20 台全密闭新型环保智能建筑垃圾运输车，这些车辆具备箱体自动强制全密闭、安全防护及智能管控功能，尾气排放全部达到国 IV 标准。车辆的运行轨迹、载重状态、密闭状态实时接入合肥市建筑垃圾监管平台，可满足合淮合作区扬尘治理及 F2 工厂内交通组织协同管理要求，减少运输过程中的环境污染和安全隐患。

水稳层施工设备：配备 2 台最大摊铺宽度 9.5m 水泥稳定碎石摊铺机、4 台 26t 振动重量振动压路机、2 台 180 马力平地机，可覆盖园区配套南及发运通道 2 全线水稳层摊铺与碾压作业。针对白云路交口桥梁段、F2 厂区内道路等特殊区域，采用分幅错峰作业方式，能灵活应对不同施工环境，达到基层平整度、厚度及 7 天无侧限抗压强度满足设计及 CJJ1-2008 验收标准，保障道路基层的稳固性。

立体抑尘体系：沿 3m 高市政围挡顶端内侧向内方向，按每 5 米间隔设置自动喷雾装置，可实现对施工现场的全覆盖降尘。配备 3 台射程 100m 雾炮车，在 PM10 浓度超过 $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 或风力达四级及以上时同步启用。形成点面结合的立体抑尘体系，响应《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则》及合治欠发〔2021〕6 号文关于施工扬尘动态管控的要求，减少施工扬尘对周边环境的影响。具体措施如下：定期检查自动喷雾装置和雾炮车的运行状态，落实其正常工作。

四、土方及基坑工程设备

危大基坑专用施工设备配置：污水管道基坑、桥梁承台基坑均属危险性较大的分部分项工程。按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）及安徽省实施细则要求，配备了满足承载力与安全冗余的专用施工设备。其中，履带式挖掘机 6 台，斗容为 1.2m^3 ，可用于沟槽开挖、清淤及基坑边坡修整；自卸汽车 20 台，额定载重 20t，专用于基坑弃方及外运；推土机 2 台，马力为 180，承担基坑周边土方集散与场地平整；小型夯实设备 8 套，包含蛙式打夯机与振动平板夯，可覆盖管沟回填、台背回填及局部压实盲区，落实施工安全与质量。

石灰土集中拌和与运输保障设备：严格落实石灰土后场集中拌和、严禁路拌的技术要求，配置 4 台额定载重 5t 的轮式装载机，负责灰土原料上料与转运，同时安排 20 台智能环保渣土车承担 6%石灰改良土方的运输任务。运输路径通过 F2 工厂内部道路及发运通道 2 既有便道优化设置，全程避开蔚来成品车高频通行时段，所有运输车辆尾气排放均达国 IV 标

准，车载智能管控系统会将车辆运行轨迹、载重状态及密闭状态实时上传至智慧工地平台。

基坑回填与密实度控制设备：具体压实措施：选用合适的振动压路机，保障大面回填区域的压实效果。对于机械无法碾压的区域，使用小型夯实设备进行分层夯实。严格控制每层虚铺厚度，保证压实质量。增加压实度检测频次，并将检测数据及时录入监督系统。

F2 工厂内基坑施工协同设备管理：发运通道 2K1+320~K1+386.136 段位于 F2 厂区西北角，基坑开挖作业严格服从工厂交通安保管理要求。所有挖掘机、自卸汽车、推土机均加装 LED 警示灯与倒车雷达，车身喷涂蔚来 F2 工厂指定标识。设备进出 F2 厂区执行预约制，每日 17:00 前向工厂安全部门提交次日设备进场清单及作业时段。雾炮车 3 台中 1 台常驻 F2 厂界内，基坑开挖期间持续喷雾降尘，达到 PM10 实时监测值低于 $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

五、围挡喷淋系统配置

围挡喷淋配置：围挡喷淋系统每隔 5 米配置一个自动喷雾装置，该间距可在保障覆盖范围的同时，保证喷雾均匀。喷雾系统安装在围挡顶端内侧向内喷洒，能精准覆盖施工区域扬尘的主要来源。

扬尘监控机制：本项目采用智能化的扬尘监控联动启停机制，以可靠应对扬尘污染问题。1) 当扬尘自动监控系统 PM10 浓度超过 $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 时，围挡喷淋系统将同步启动，及时进行降尘作业，防止扬尘进一步扩散。2) 风力达四级及以上时，喷淋系统会和雾炮车协同启用，喷淋系统持续对围挡周边喷雾降尘，雾炮车则对施工区域进行降尘。

围挡设计特点：本项目围挡高度为 3m，在市政道路建设转角处设置通透式围挡，既保证施工区域封闭，又不影响周边道路视线。围挡上下设置槽型金属边框压顶，与立柱可靠连接，下方设置 300mm 高砖砌体围挡或挡板，增强围挡稳定性与牢固性，喷淋管路嵌入金属边框内侧，实现结构一体化安装。

六、大型设备进出场安排

设备进场规划：土石方设备：在设备进场方面，履带式挖掘机、轮式装载机、智能环保渣土车等设备将在施工准备阶段第 1 天至第 5 天内陆续进场。履带式挖掘机主要用于土方开挖、清表、基坑开挖等工作，轮式装载机用于土方转运、砂石装卸、场地平整，智能环保渣土车则负责土方、渣土、建筑垃圾外运。桥梁设备：旋挖钻机和汽车起重机将在发运通道桥梁基础工程施工前进场。旋挖钻机用于桥梁桩基成孔，汽车起重机用于钢筋笼吊装、模板吊装、材料装卸。道路设备：水泥稳定碎石摊铺机和沥青混凝土摊铺机将分别在园区配套南和发运通道道路的基层及面层施工前适时进场，其中水泥稳定碎石摊铺机用于两处的水泥稳定碎石层摊铺，沥青混凝土摊铺机用于两处的沥青面层摊铺。

设备出场安排：土石方工程完成后，履带式挖掘机、轮式装载机、智能环保渣土车等退场，桥梁工程结束后，旋挖钻机和汽车起重机退场，设备退场前需要进行全面检查维护。

附件

附件一、拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kw)	生产能力	备注
1	履带式挖掘机	PC220-8M0	6	中国	2022	125	高效	
2	轮式装载机	LG855N	4	中国	2023	162	优秀	
3	智能环保渣土车	T10ZT	20	中国	2023	360	达标	
4	振动压路机	XS263J	4	中国	2023	140	良好	
5	平地机	GR1805	2	中国	2022	147	优良	
6	水泥稳定碎石摊铺机	RP953T	2	中国	2022	175	高效	
7	沥青混凝土摊铺机	SAP45C-8	2	中国	2023	194	优秀	
8	双钢轮振动压路机	XD133	2	中国	2022	100	达标	
9	胶轮压路机	XP303	2	中国	2023	118	良好	
10	旋挖钻机	SR280R	1	中国	2023	298	优良	
11	汽车起重机	ZTC550H5	2	中国	2022	320	高效	
12	混凝土输送泵	HBT6013C-5	2	中国	2023	132	优秀	
13	插入式振动棒	ZDPT35-6	20	中国	2024	1.1	达标	
14	平板振动器	ZDPT15-2	8	中国	2024	0.75	良好	
15	预应力张拉设备	OVM250	1	中国	2023	7.5	优良	
16	预应力压浆设备	YJH-60	1	中国	2023	3	高效	
17	水平定向钻机	XZ320D	1	中国	2022	107	优秀	

18	高压洒水车	CLW5160GSS	2	中国	2023	132	达标	
19	雾炮车	CLW5180TDY	3	中国	2023	125	良好	
20	真空吸尘车	ZLJ5160TXS	1	中国	2022	147	优良	
21	柴油发电机	YC6MK350	2	中国	2023	250	高效	
22	直流弧焊机	YD-200BL	8	中国	2024	9.5	优秀	
23	型材切割机	J1G-FF02-355	10	中国	2024	2.2	达标	
24	钢板折弯机	WC67Y-100	1	中国	2023	7.5	良好	
25	洗车台设备	CLW-XC100	2	中国	2023	15	优良	

附件二、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

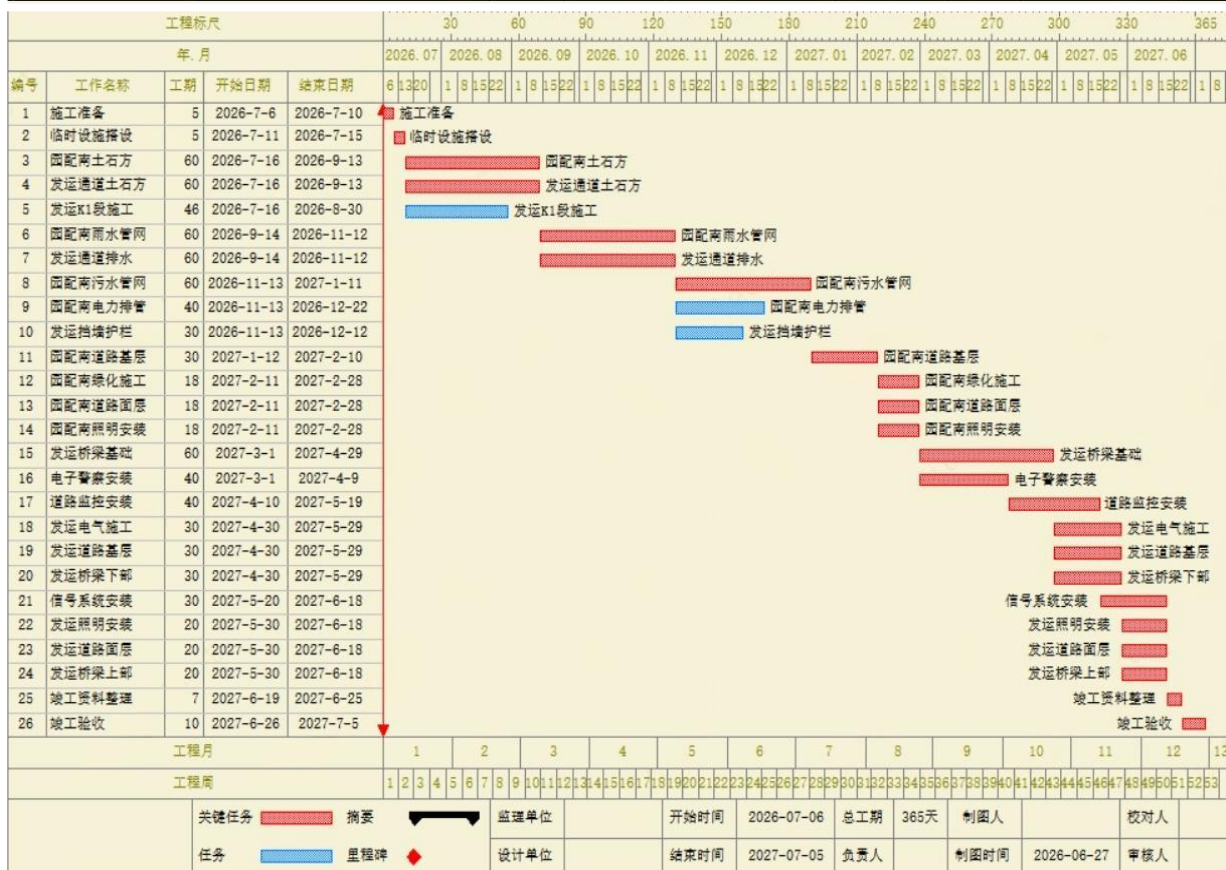
序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	全站仪	TS06	1	中国	2022	365	放线定位	
2	电子水准仪	DINI03	2	中国	2023	730	高程测量	
3	电子经纬仪	DT402L	1	中国	2023	365	角度测量	
4	50m 钢卷尺	GW-500	10	中国	2024	1825	尺寸量测	
5	混凝土回弹仪	HT225-A	2	中国	2023	730	混凝土强度现场检测	
6	钢筋保护层检测仪	HC-GY61	1	中国	2023	365	钢筋保护层厚度检测	
7	压实度检测仪	JW-3000	1	中国	2023	365	压实度检测	
8	沥青针入度测定仪	SYD-2801E	1	中国	2022	365	沥青针入度指标检测	

附件三、劳动力计划表

单位：人

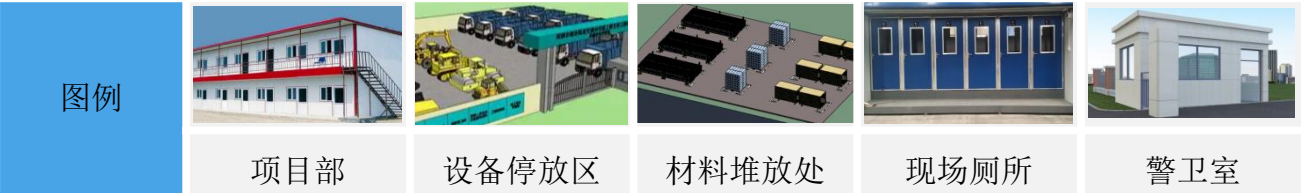
年月 工种	2026 年							2027 年					
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
土石方工	0	70	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
钢筋工	0	0	0	45	45	45	45	45	45	0	0	0	0
模板工	0	0	0	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0
混凝土工	0	0	0	38	38	38	38	38	38	0	0	0	0
砌筑工	0	0	0	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
抹灰工	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0
沥青摊铺工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
管道安装工	0	15	0	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0
桥梁桩基工	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0
预应力工	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0
防水工	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0
焊工	0	0	0	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0
电工	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
弱电安装工	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0
交通设施安装工	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0
绿化种植工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
绿化养护工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12
普工	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	10

施工进度网络图



附件五、施工总平面图

施工平面布置图



附表六、临时用地表

用途	面积（平方米）	位置	需用时间
项目办公区	1200	施工现场西南角红线内	覆盖施工全时期
标准养护室	40	项目办公区东侧	覆盖施工全时期
材料堆放区	4500	施工现场中部靠近临时便道处	覆盖施工全时期
钢筋加工区	1200	红线外许可用地	覆盖施工全时期
模板加工区	800	红线外许可用地	覆盖施工全时期
机械设备停放区	2000	红线外许可用地	覆盖施工全时期
临时施工道路	6000	施工现场沿红线内侧环状布置	覆盖施工全时期
临时配电房	40	施工现场北侧中部	覆盖施工全时期